Introdução ao Uso do Preparador de Documentos LaTeX

Prof. Dr. Carlos A. P. Campani
campani@ufpel.edu.br
Universidade Federal de Pelotas

Prof. Dr. Claudio Beccari
claudio.beccari@gmail.com
ex-Prof. do Politecnico di Torino

UFPel/Torino

27 de setembro de 2011

Licença GNU FDL

Copyright © 2005–2011 Carlos A. P. Campani.

É garantida a permissão para copiar, distribuir e/ou modificar este documento sob os termos da Licença de Documentação Livre GNU (GNU Free Documentation License), Versão 1.2 ou qualquer versão posterior publicada pela Free Software Foundation; sem Seções Invariantes, Textos de Capa Frontal, e sem Textos de Quarta Capa. Uma cópia da licença é incluída na seção intitulada "GNU Free Documentation License".

veja: `http://www.ic.unicamp.br/~norton/fdl.html`.

Bibliografia

Lamport, Leslie *LaTeX: A Document Preparation System*, Addison-Wesley Publishing Company, 2nd edition, 1994.

Goossens, Michel and Mittelbach, Frank and Samarin, Alexander *The LaTeXCompanion*, Addison-Wesley, 2.a ed, 2004.

Links

- TEX Users Group Homepage: `http://www.tug.org`
- TEX Live Homepage: `http://www.tug.org/texlive/`
- MiKTEX Project: `http://www.miktex.org`
- CTAN – The Comprehensive TEX Archive Network: `http://www.ctan.org/`
- LATEX Project Page: `http://www.latex-project.org/`

Documentos e tutoriais

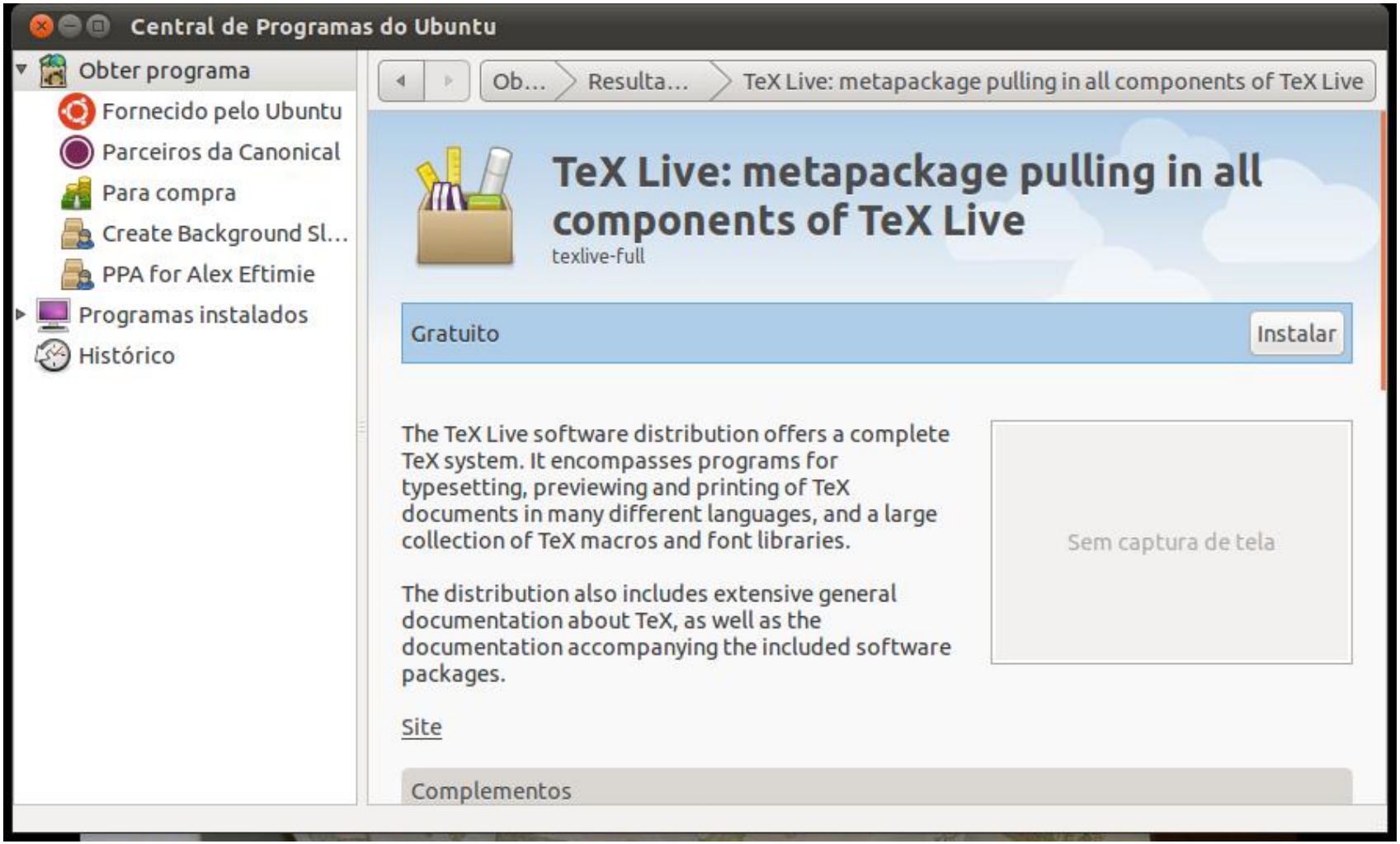
- *Introdução ao LaTeX 2ε*, Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl
  `http://www.ufpel.tche.br/~campani/lshortBR.pdf`
- Lâminas do curso:
  `http://www.ufpel.tche.br/~campani/cursolatex.pdf`

Programas necessários

- *TEX Live* (Windows, Mac, Linux) ou *MiKTEX* (Windows);
- Normalmente o TEX Live é pré-instalado em uma típica distribuição Linux recente.

Instalando o TEX Live no Linux

- Instalador do Ubuntu 11.04 Natty Narwhal:



Instalando o TEX Live no Ubuntu-Linux

- O Ubuntu segue as regras do Projeto Debian; Por isso, a instalação da versão TEX Live/Debian é necessária para resolver as dependências de outros programas Debian, mas esta versão instalada no Ubuntu não é atualizada na mesma velocidade que a produzida para o TUG (TEX Users Group).
- Ambas as instalações podem conviver no mesmo computador. Leia o documento (em italiano): `http://profs.sci.univr.it/~gregorio/texlive-ubuntu.pdf`
- Na instalação deve-se assegurar que a data da versão de TEX Live seja sempre a mais recente, e essa é a versão que deve ser usada na preparação de documentos.

Arquivos e mirrors internacionais

- O programa de instalação é: `http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet/install-tl-unx.tar.gz`
- Existem muitos mirrors internacionais; veja: `http://ctan.org/mirrors`
- A instalação de um mirror é preferível já que, geralmente, é mais rápida.

TEX Live para MacOS

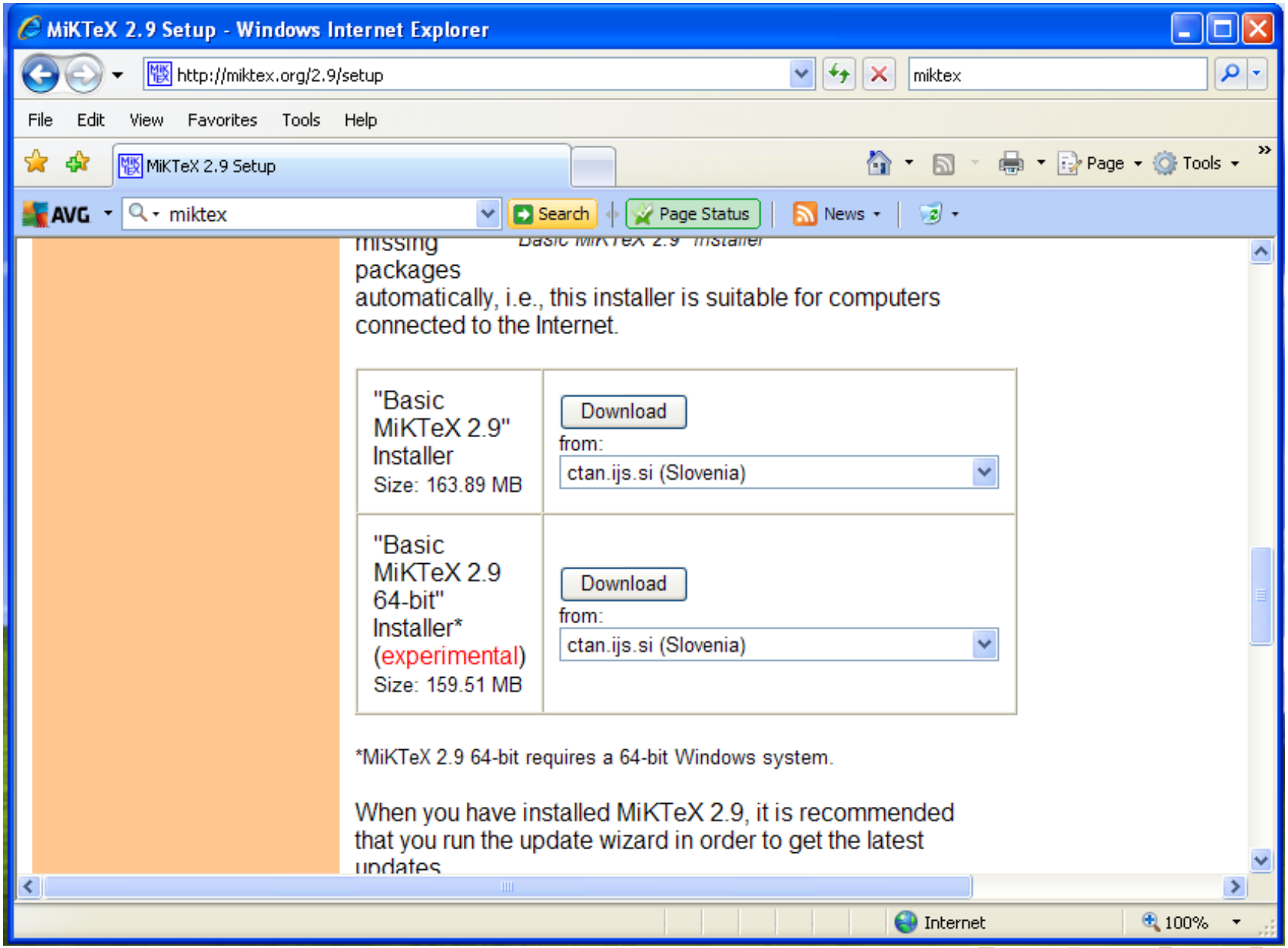
- As máquinas MacOS precisam de uma versão particular do TEX Live que chama-se *MacTEX*.
- Veja: `http://www.tug.org/mactex/`
- As instruções são mais simples que em outros sistemas e a instalação é mais rápida.

Instalando MiKTEX no Windows

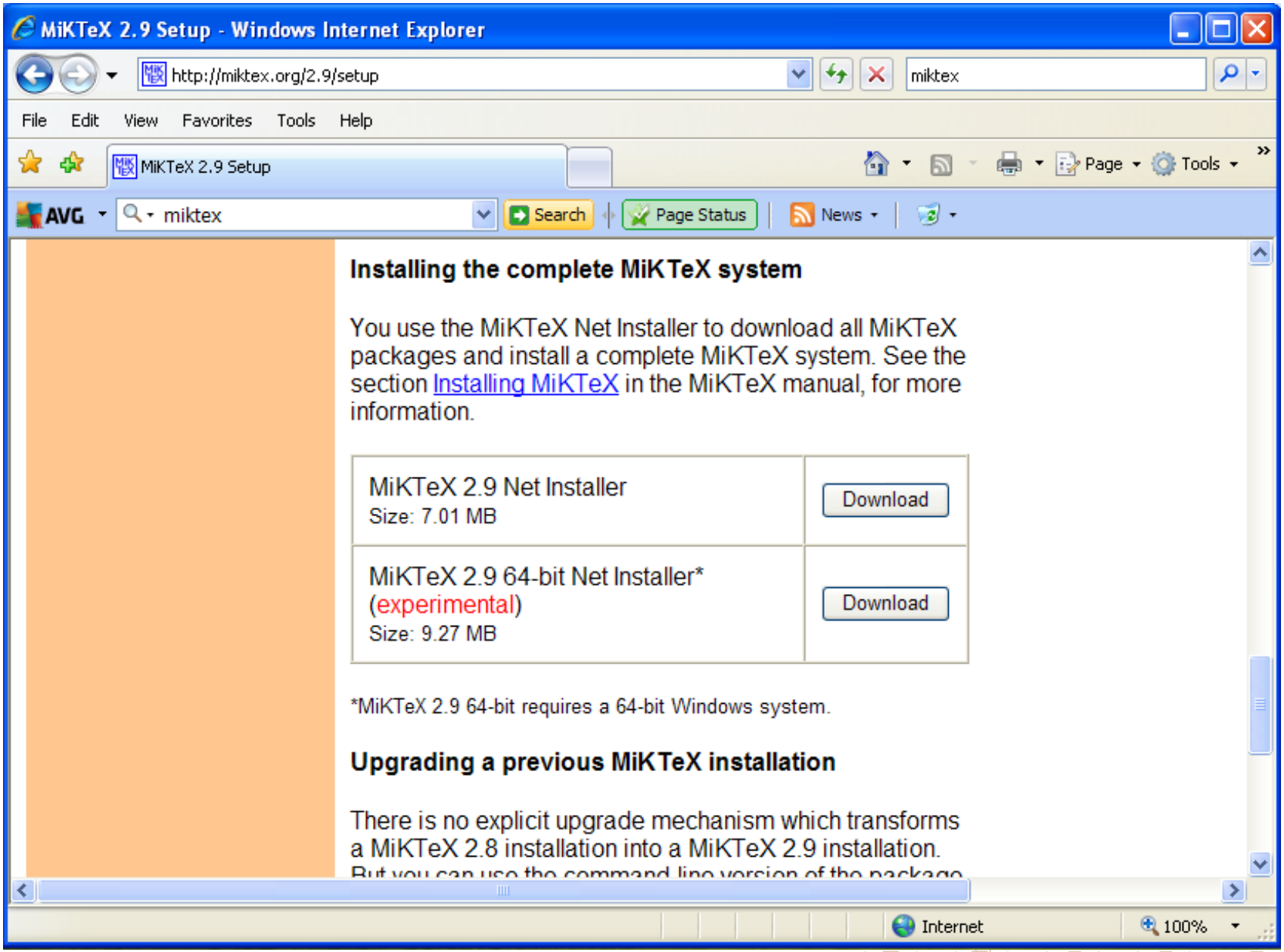
MiKTEX oferece duas instalações:

- Instalação básica, que permite instalar os pacotes que faltam, quando necessário;
- Instalação completa (preferível).

Instalação da versão MiKTEX básica



Instalação da versão MiKTEX completa



O que é o TEX?

- *TEX* é um programa criado por Donald E. Knuth, usado para desenvolvimento de documentos;
- Formatador de documentos (como troff e groff – programas hoje obsoletos);

O que faz o TEX?

- Permite desenvolver documentos complexos, incluindo facilidades para:
  - Gerar sumário, index, lista de figuras, lista de tabelas e referências bibliográficas;
  - Importar e tratar imagens de vários formatos (escalando, rotacionando, convertendo, etc.);
  - Desenvolver gráficos diagramáticos;
  - Representar partituras musicais, partidas de xadrez, fórmulas químicas etc.

O poder do TEX

O poder do TEX reside em sua habilidade de tratar textos técnicos complicados e exibir fórmulas matemáticas.

Vantagens

- Qualidade tipográfica superior (fontes e distribuição do texto na página);
- Compatibilidade (Donald Knuth "congelou" o programa TEX);
- Estabilidade e ausência de falhas (uso prolongado do mesmo programa virtualmente eliminou todos os erros);
- Padrão adotado pela *American Mathematical Society* para comunicação entre matemáticos.

Formatos usados por TEX

- Os formatos usados por TEX permitem sua livre distribuição (formatos abertos – TEX, DVI e PDF);
- Converte para outros formatos (PS, HTML e XML);
- Existe completa compatibilidade dos documentos.

Outras características de TEX

- TEX é multiplataforma (existe para virtualmente qualquer máquina e sistema operacional);
- TEX enfatiza o *projeto lógico de documentos*;
- TEX é modular;
- Os recursos do TEX podem ser extendidos pela adição de macros.

O que é LaTeX?

- LaTeX é um conjunto padrão de macros para TeX que permite um aumento da produtividade no uso do programa;
- Mais macros podem ser incluidas por meio de pacotes (por exemplo: Xy-pic, MusiXTeX, Skak, etc.);
- Programas externos, desenvolvidos por programadores e usuários de TeX, extenderam as funcionalidades (por exemplo: BiBTeX, makeindex, etc.).

Acesso ao Software

- TEX é software livre!
- Gratuito;
- Amplamente disponível para download na Internet.

Pronúncia do nome do programa

Atenção

O som final dos nomes TEX e LATEX deve ser pronunciado como se fosse um "K". LATEX deve ser pronunciado como [leɪ′tɛk]. A atual versão de LATEX chama-se LATEX 2_ε. LATEX 2_ε pronuncia-se [leɪ′tɛk tu: i:].

Abordagens para o projeto de documentos

- Projeto visual $\times$ projeto lógico de documentos:
  - Projeto visual enfatiza o estético e envolve grande esforço de formatação;
  - Projeto lógico enfatiza a estrutura e economiza tempo pois a formatação é consequência da estrutura;
  - Projeto lógico provoca uma reflexão sobre o texto que tem consequências benéficas até sobre o conteúdo sendo desenvolvido;

Fórmula obtida usando-se um processador de textos típico:

$$\iint \frac{\sqrt{x+1}}{x} 2^{\frac{1}{y}} dx\, dy$$

Fórmula obtida usando-se TEX:

$$\iint \frac{\sqrt{x+1}}{x} 2^{\frac{1}{y}} \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

Projeto visual × lógico

Projeto visual baseado em menus e botões (o usuário "desenha" a fórmula/texto);

Projeto lógico baseado em comandos:

Comandos

```
\[\int\!\!\!\int \frac{\sqrt{x+1}}{x}2^{\frac{1}{y}}
\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\]
```

Produz:

$$\iint \frac{\sqrt{x+1}}{x} 2^{\frac{1}{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Observações

- `\[` e `\]` – entra e sai do modo matemático;
- `\int` – integral;
- `\!` – espaço negativo (para obter o espaçamento correto na integral dupla) – poderia ter sido usado o comando `\iint`;
- `\frac{...}{...}` – fração;
- `\sqrt{...}` – raiz quadrada;
- `^` – expoente;
- `\,` – espaço pequeno;
- `\mathrm{...}` – fonte romano do modo matemático.

- No projecto lógico, o aspecto estético depende do contexto/estrutura (por exemplo, se a fórmula está dentro de um parágrafo ou destacada do parágrafo). Exemplo:
  - O somatório $\sum_{i=0}^{\infty} a_i/2$ resulta em ...
  - O somatório

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{a_i}{2}$$

    resulta em ...

Autor, designer e tipógrafo

- Tipografia tradicional: autor $\longrightarrow$ designer $\longrightarrow$ tipógrafo;
- Designer: responsável pelo layout do documento (escolha dos fontes, número de colunas, margens, etc.). Trabalha baseado em sua percepção do que o autor deseja e em seu conhecimento das regras da tipografia (que privilegiam a facilidade de leitura e não a beleza estética);
- Tipógrafo: interpreta as anotações geradas pelo designer e produz a matriz para impressão do documento.

Tipografia

Funcionamento do TEX e LATEX

- LATEX interpreta o papel do designer;
- TEX interpreta o papel do tipógrafo.

TEX e pdftex como um compilador

- O programa TEX é um compilador que lê um arquivo de entrada (.TEX) e produz um arquivo de saída (.DVI ou .PDF);
- O arquivo .TEX é um arquivo ASCII que contém o texto acrescido de comandos ou macros TEX e LATEX;
- O arquivo .DVI usa um formato independente de dispositivo e que pode ser impresso, visualizado ou convertido para outros formatos;
- Nas versões modernas de TEX o programa de compilação é o `pdftex`, que pode produzir tanto um arquivo .DVI quanto um arquivo .PDF (Portable Document Format), o qual apresenta vantagens se comparado com o formato DVI – tornando o formato DVI um pouco obsoleto.

Os comandos do LaTeX

- Os comandos são necessários para que LaTeX possa formatar o texto (LaTeX não é tão inteligente como um designer/tipógrafo humano);
- Os comandos TeX normalmente são antecedidos de "\" (por exemplo, para obter LaTeX deve-se digitar `\LaTeX` e para obter "\" deve-se digitar `$\backslash$` ou `\textbackslash`);
- A linguagem TeX segue as regras/ideias de linguagens de programação (declarações e corpo do programa; ligação de bibliotecas; regras de escopo; etc.);

Observação

Maiúsculas $\neq$ minúsculas.

Como funciona o processo de compilação

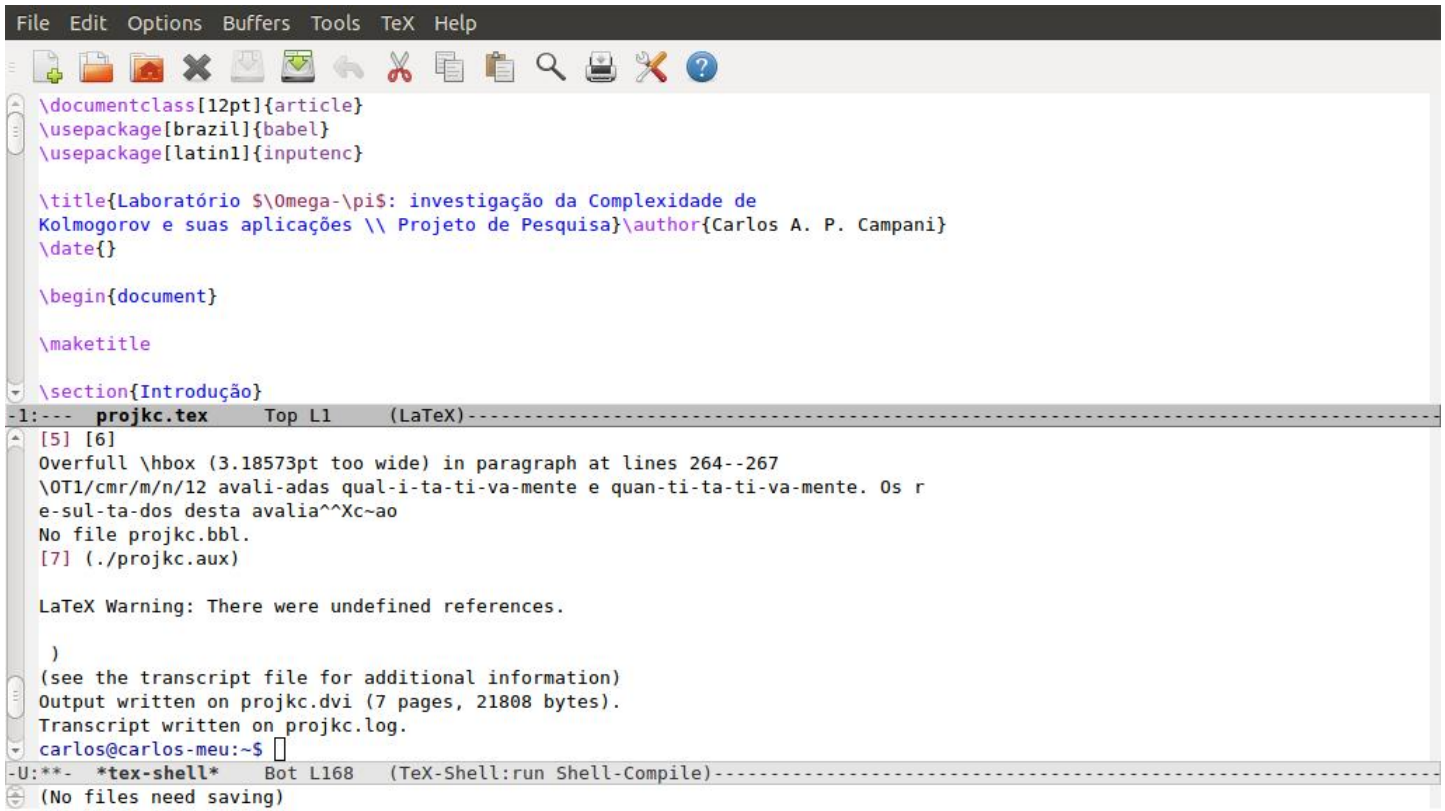
- LaTeX funciona como um compilador de uma passagem, gerando ao final do processo de compilação um arquivo .AUX que será lido no início da próxima execução do programa;
- Por isto, frequentemente é necessário compilar mais de uma vez o fonte para resolver todas as pendências;
- Ao final da execução de LaTeX, é gerado também um arquivo .LOG contendo informações sobre a compilação.

Editando o documento TEX

Existem diversos editores ASCII que se adaptam bem para o uso com TEX: *Emacs*, *TeXmaker*, *TEXworks*, *TeXstudio*, *TeXShop*, *WinEdt*, *TEXnicCenter*, etc.

Emacs

- Editor disponível para Linux, Windows e MacOS, entre outras plataformas;
- Veja: `http://www.gnu.org/software/emacs/`

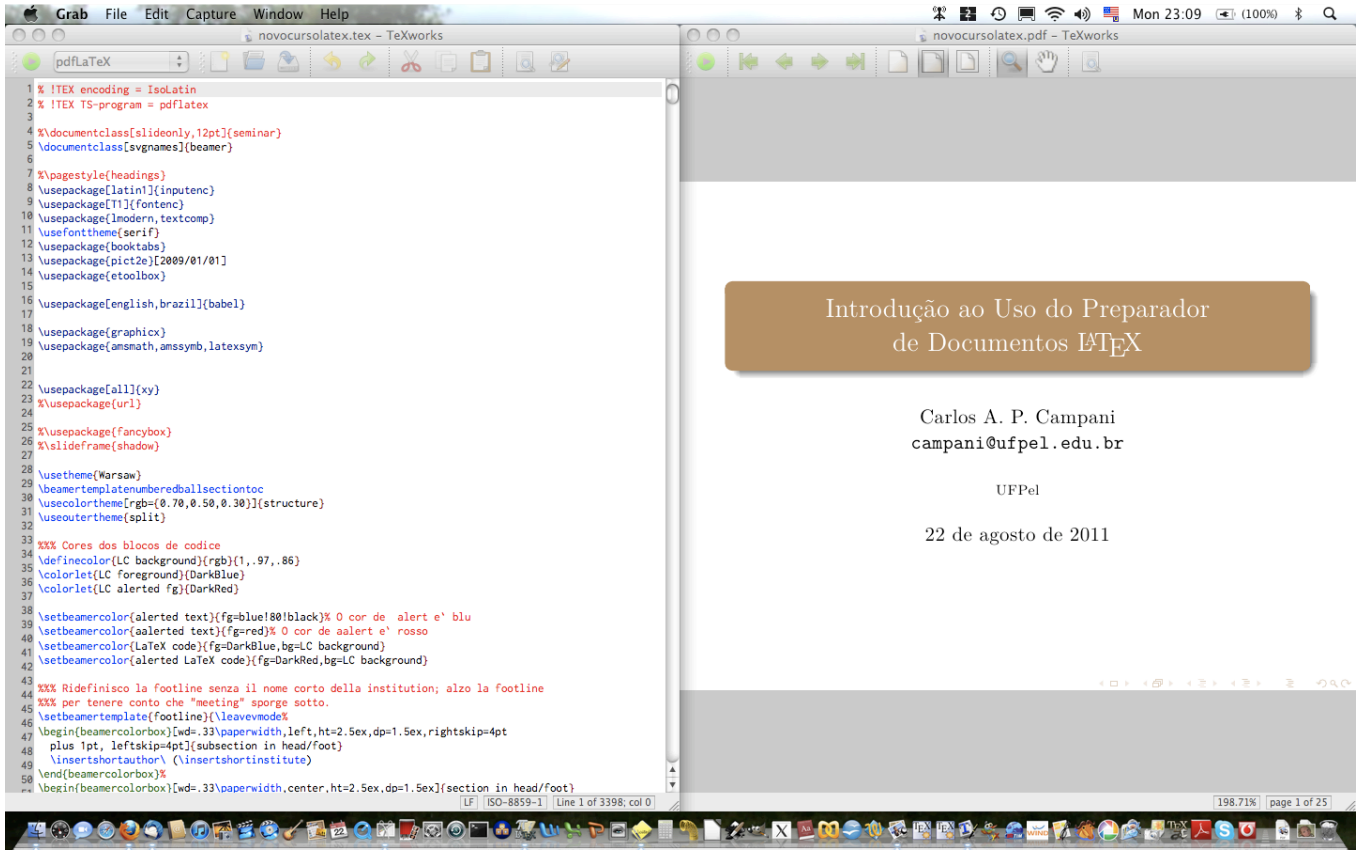


TeXmaker

- Disponível para Linux, Windows e MacOS
- Veja: `http://www.xm1math.net/texmaker/`

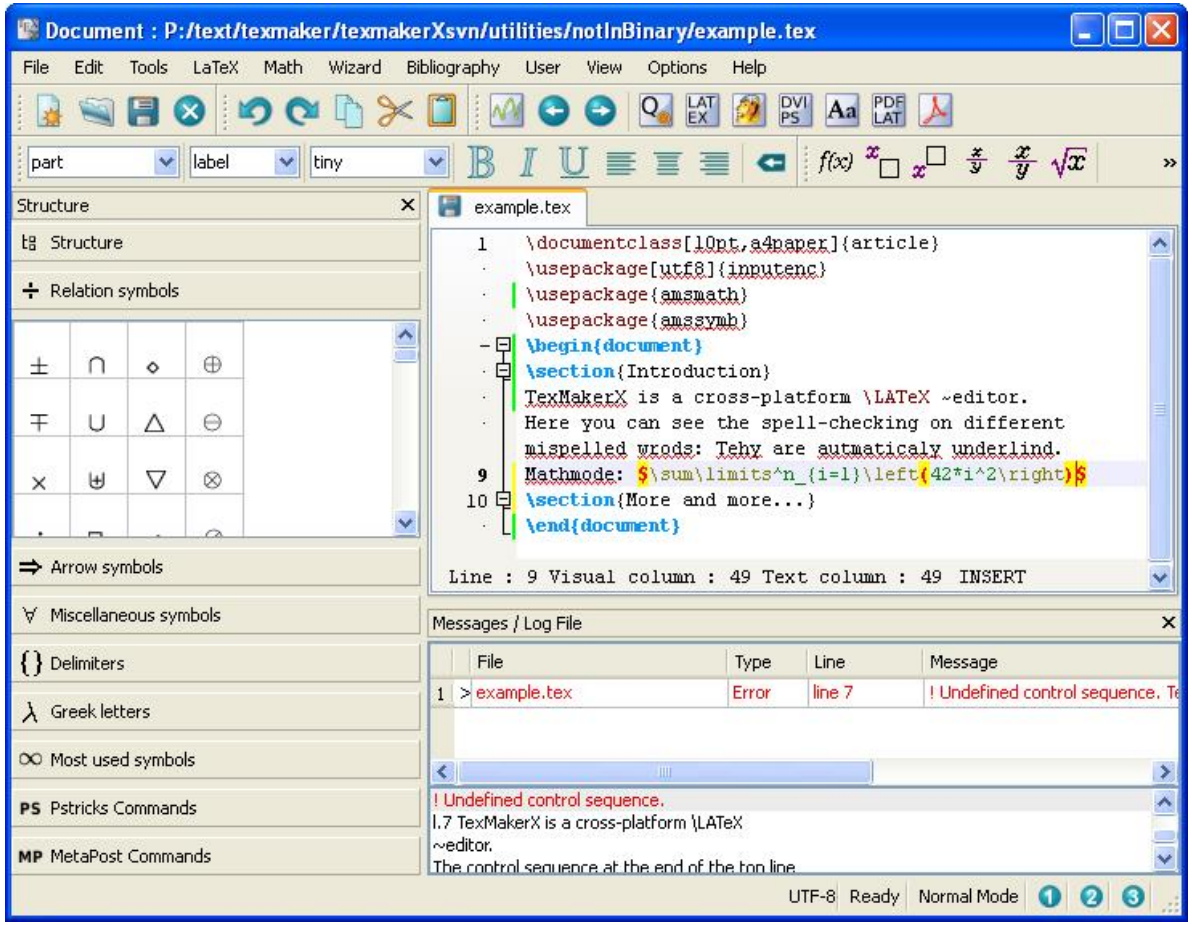
TEXworks

- Disponível para Linux, Windows e MacOS
- Veja: `http://www.tug.org/texworks/`



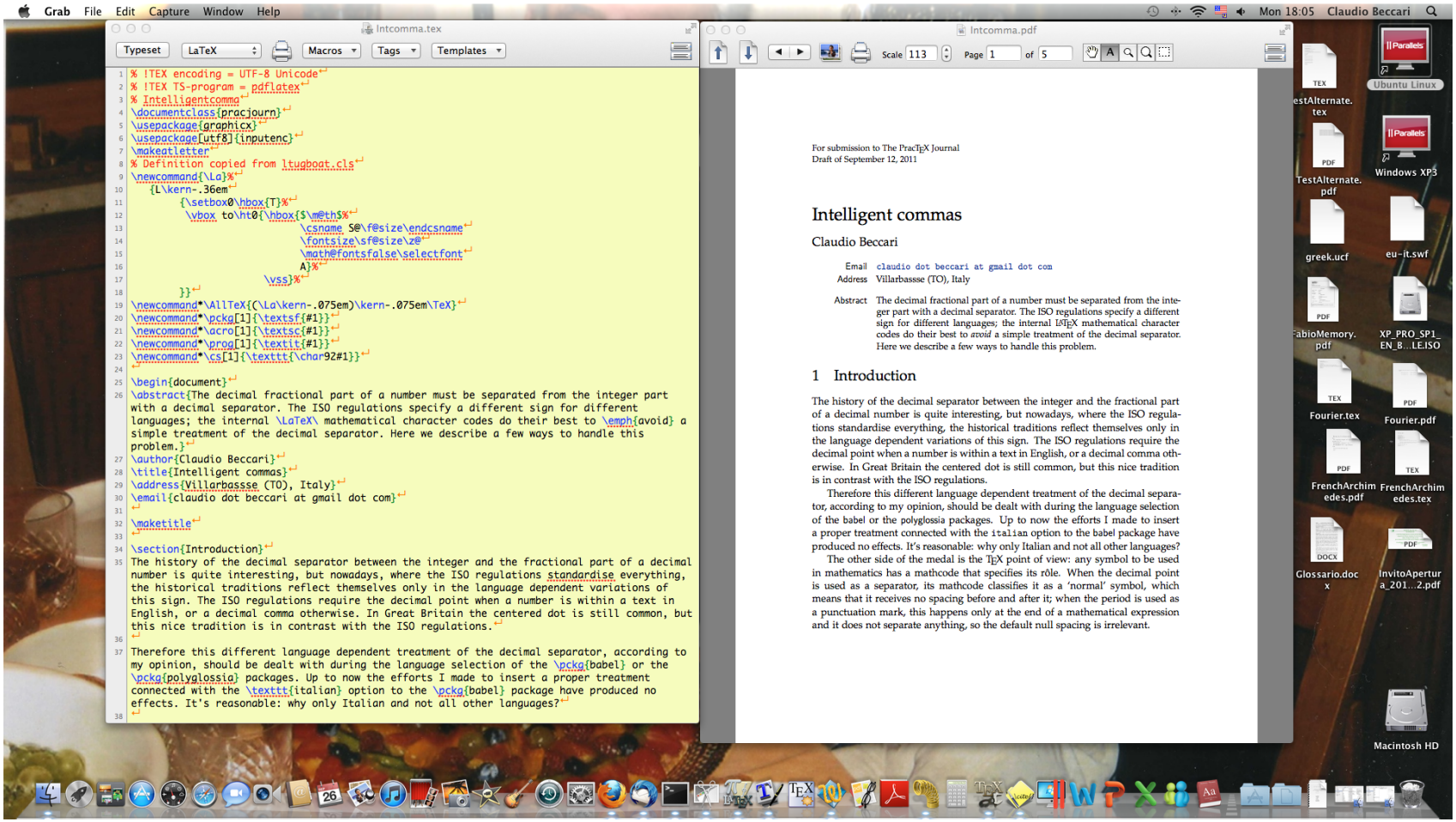
TeXstudio

- Disponível para Linux, Windows e MacOS
- Veja: `http://texstudio.sourceforge.net/`

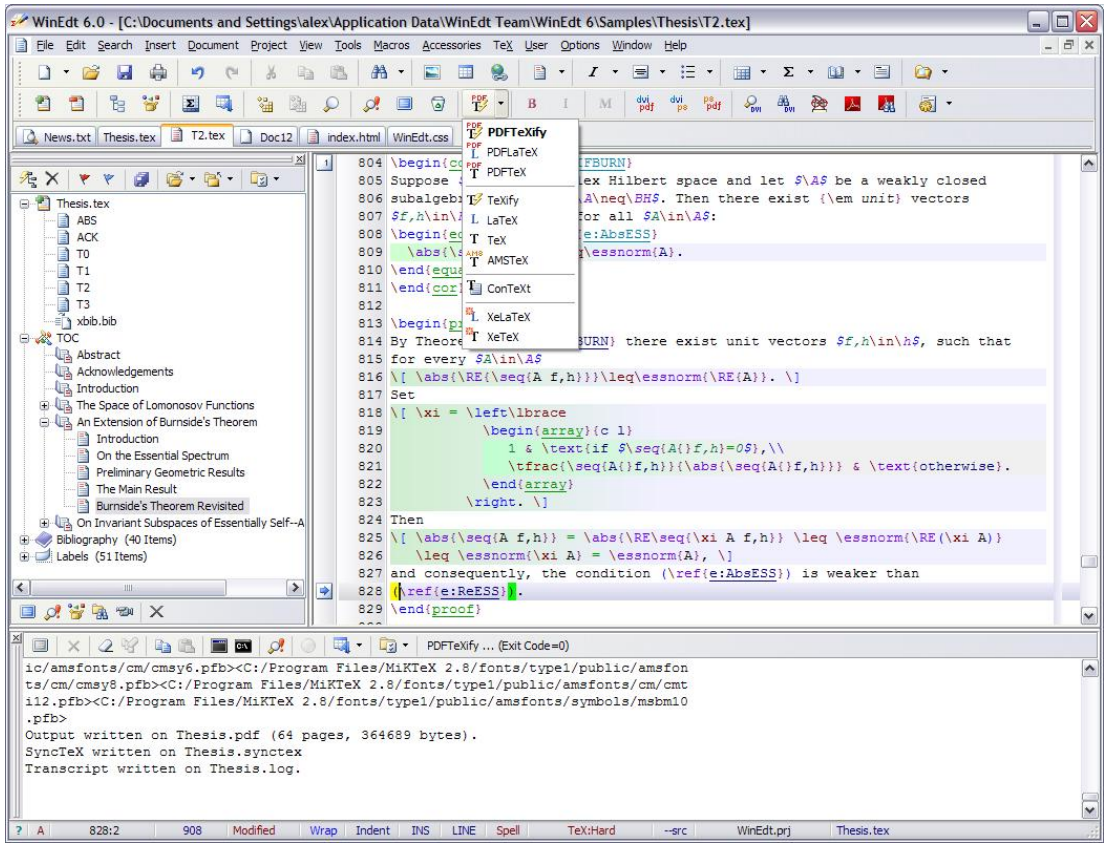


TeXShop

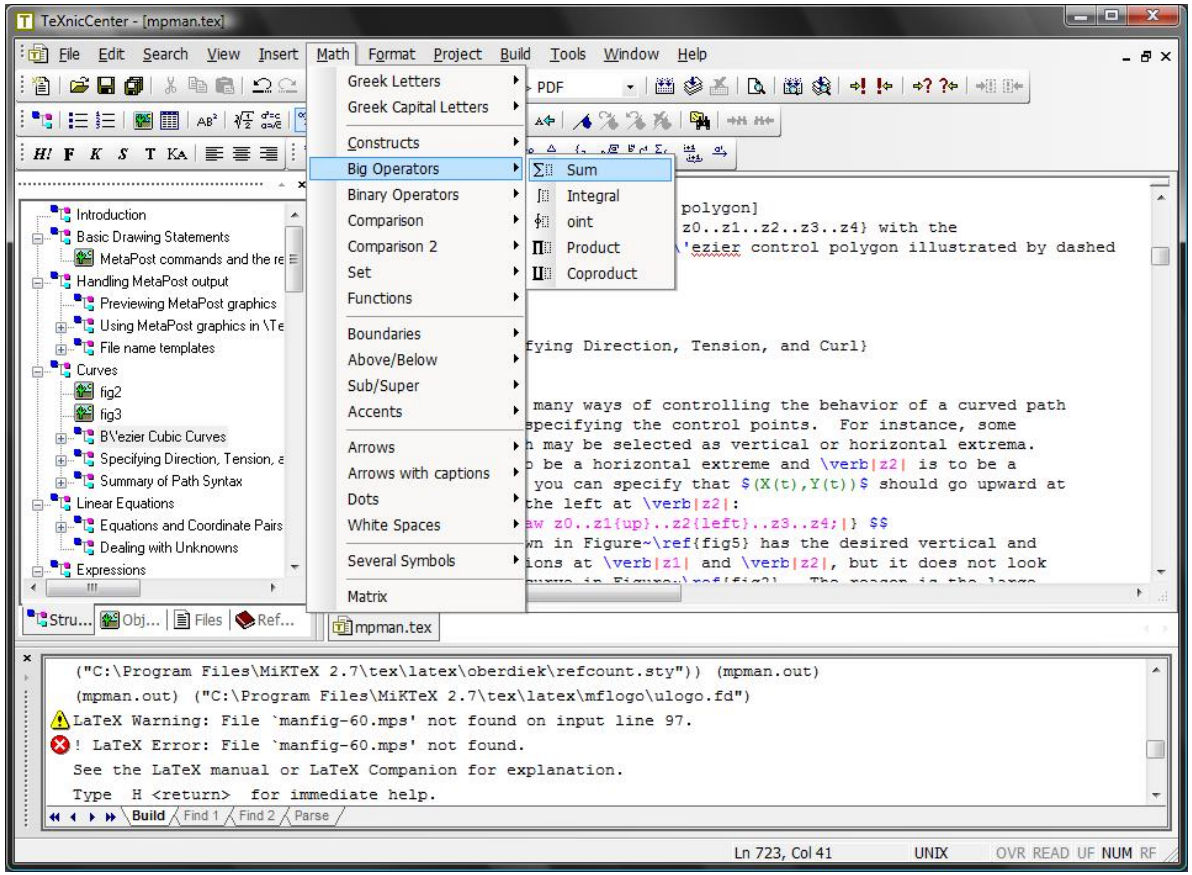
- Disponível somente para MacOS
- Instalado com MacTEX.



- Programa shareware;
- Disponível somente para Windows
- Veja: `http://www.winedt.com/`



- Disponível somente para Windows
- Veja: `http://www.texniccenter.org/`



Compilando, visualizando e imprimindo

- Compilação: Abrir o Terminal do Linux e usar o comando `$ latex teste.tex` (para compilar, por exemplo, o arquivo `teste.tex`) ou usar o menu *TeX/TeX File* no *Emacs*. No *TEXworks* clicar no botão verde;
- Visualização: `$ xdvi teste.dvi` (o arquivo é recarregado automaticamente a cada modificação). No *TEXworks* o resultado em .PDF aparece direitamente na segunda janela;
- Convertendo para postscript:
  `$ dvips -f teste.dvi > teste.ps` (pode ser visualizado no programa *Ghostview* – `http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/`);

Compilando, visualizando e imprimindo

- Convertendo para pdf: `$ dvipdfm teste.dvi` (pode ser visualizado no programa *Adobe Reader* – `http://www.adobe.com/`) ou use a opção de compilação direito para PDF do editor de texto (no *TeXmaker* e *TeXstudio* basta escolher *PDFLaTeX* na barra de ferramentas e depois *Ver PDF*);
- Convertendo para html: `$ latex2html teste.tex`;
- Imprimindo: `$ dvips teste.dvi` ou `$ lpr teste.ps` no Terminal do Linux. Para imprimir no *TEXShop* use *File/Print*.

Estrutura geral

```
\documentclass[opcionais]{classe}
declarações
\begin{document}
documento
\end{document}
```

Para trabalhar com arquivos grandes

```
\include{nomearquivo} % inclui comandos de um arquivo
% gera nova página antes

\input{nomearquivo} % inclui comandos de um arquivo
% não gera nova página
```

Estrutura dos comandos

- Comandos LaTeX são normalmente precedidos por \ e seguidos de parâmetros opcionais (delimitados por "[" e "]") e/ou parâmetros obrigatórios (delimitados por "{" e "}");

Exemplos

```
\TeX
\LaTeX
\documentclass{book}
\documentclass[12pt]{article}
\begin{document}
```

- Uma excessão a esta regra é "$" que delimita o ambiente matemático. Exemplo: `$3+2\sqrt{2}$`, que produz $3+2\sqrt{2}$.

Espaços

- Diversos espaços em branco, tabulações e novas linhas são desprezados (são considerados como um “espaço branco simples”);
- Os espaços adicionais são consumidos.

Espaços após um comando TEX

Espaços após um comando serão consumidos até encontrar um caracter diferente de branco, resultando que

```
\TeX é legal!
```

Produz:

TEXé legal!

Para evitar isto, use \␣[1] ou {}, que interrompe o consumo de espaços em branco, ou ~ (espaço em branco indivisível):

```
\TeX\␣é legal!
ou
\TeX{}␣é legal!
ou
\TeX~é legal!
```

[1] O símbolo ␣ serve para representar o espaço no texto fonte.

Delimitação de parágrafos

Uma ou mais linhas em branco delimita os parágrafos:

Exemplo

```
Este é o␣␣␣␣␣primeiro
parágrafo.

E este é o segundo!
```

Produz:

> Este é o primeiro parágrafo.
> E este é o segundo!

Comentários no arquivo fonte

Comentários em TEX são obtidos usando-se %
Exemplo:

Arquivo fonte com comentários

```
Este é um exemplo
% comentários são considerados
% espaços em branco
de uso de comentários. % fim do exemplo
```

Produz:

Este é um exemplo de uso de comentários.

Classes disponíveis

- Principais classes disponíveis:

  `article` Artigos curtos;
  `report` Artigos mais longos, monografias, relatórios;
  `book` Livros;

- Principais opções:

  - `11pt` – fonte de 11 pontos;
  - `12pt` – fonte de 12 pontos;
  - `twoside` – imprime em ambos os lados da página;
  - `twocolumn` – produz saída em duas colunas.

- Lembre-se: `\documentclass[opções]{classe}`

Estilos de página

```
\pagestyle{estilo}
ou
\thispagestyle{estilo}
```

Estilos disponíveis:

plain	número de página centralizado no rodapé;
headings	capítulo corrente e número de página no cabeçalho;
empty	cabeçalho e rodapé vazios;

O LaTeX trabalha com *ambientes*; o escopo de um ambiente é definido pelos comandos `\begin{...}` e `\end{...}`. Exemplos:

```
\begin{document} ... \end{document}
```

e

```
\begin{center} ... \end{center}
```

Exemplo de um arquivo .TEX simples

Exemplo de arquivo .TEX

```
\documentclass[12pt]{article}
\begin{document}
Oi, mundo!

Eu sou \LaTeX!
\end{document}
```

que produz na saída:

> Oi, mundo!
> Eu sou LaTeX!

Usando pacotes

- Amplia as funcionalidades do LaTeX;
- Modularidade;
- `\usepackage[opções]{pacote}`;

Usando pacotes

Exemplo

```
\documentclass{article}
\usepackage[brazilian]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{url}
\begin{document}
...
\end{document}
```

Usando pacotes

babel determina a língua usada no texto (`brazilian` é o português com as variantes brasileiras);

inputenc determina a codificação usada (use `latin1` no Linux, `ansinew` no Windows e `utf8` para a codificação universal UNICODE);

fontenc determina a codificação dos fontes usados na saída; para o português é importante usar a codificação `T1`;

lmodern escolhe um fonte vetorial com a codificação `T1` (melhora a qualidade dos fontes no PDF);

graphicx permite incorporar imagens no texto (formatos PDF, JPG, PNG, MPS e EPS);

amsmath e amssymb fontes e símbolos matemáticos adicionais da AMS;

indentfirst indentação em início do primeiro parágrafo de seção;

url permite colocar urls no texto usando o comando `\url{http://...}`.

Definindo divisões do texto

LaTeX gera automaticamente a numeração das seções, existindo os seguintes comandos para a sua numeração:

Comandos de divisão do texto

```
\part
\chapter
\section
\subsection
\subsubsection
\paragraph
\subparagraph
```

A classe `article` não permite o comando `\chapter`.

Exemplo

```
\documentclass{article}
\usepackage[brazilian]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{lmodern}
\begin{document}
\section{Introdução}
bla, bla, bla
\section{Usando o \LaTeX}
\subsection{Uso Básico}
bla, bla, bla
\subsection{Uso Avançado}
\section{Conclusão}
bla, bla, bla
\end{document}
```

Símbolos especiais

Os seguintes sete símbolos especiais podem ser facilmente obtidos pelos seguintes comandos:

$	&	%	#	_	{	}
\$	\&	\%	\#	_	\{	\}

Esses símbolos são especiais porque são usados em comandos na sintaxe de LaTeX e não podem ser obtidos direitamente.

Acentos e cedilha no texto

ò	ó	ô	ö	õ	ç	Ç
`\‘{o}`	`\’{o}`	`\^{o}`	`\"{o}`	`\~{o}`	`\c{c}`	`\c{C}`

Conversão automática dos acentos

O pacote `inputenc` faz internamente a conversão automática dos acentos e o usuário não tem de preocupar-se com os comandos de acentuação:

$$\text{á} \longrightarrow \texttt{\textbackslash'a}$$

No entanto, se não existirem recursos no teclado de sua máquina para acentuar, você ainda poderá acentuar seu texto usando os comandos.

Especificação das línguas usadas no documento

- O pacote babel especifica as línguas usadas no documento (**brazilian**, **english**, etc.), definindo, entre outras coisas, as regras de hifenação (separação silábica);
- A última língua especificada entre as opções é a língua geral do documento;
- Exemplo:

Especificação das línguas do documento

```
\usepackage[italian,english,brazilian]{babel}
```

e a língua geral do documento é o português do Brasil.

Seleção das línguas do documento

- O documento pode ser composto somente nas línguas especificadas no pacote `babel`;
- A distribuição TEX Live possui suporte para quase 50 línguas;
- Isso implica que o LATEX muda as palavras como "Capítulo", por exemplo, em "Chapter", dependendo da língua escolhida.
- Pode-se compor um trecho de texto em inglês, em um documento em português, com:

Seleção local da língua

```
\begin{otherlanguage}{english}
English text
\end{otherlanguage}
```

Seleção das línguas do documento

Um pequeno pedaço de texto em inglês, envolto por texto em português, pode-se compor com:

Texto estrangeiro em linha

```
texto em português \foreignlanguage{english}{English
text} outro texto em português ...
```

Hifenação (divisão silábica)

A hifenação é feita automaticamente por LaTeX, desde que o pacote babel tenha sido carregado. No caso de ocorrer uma hifenação incorreta, a correção é feita usando-se:

Hifenação irregular

```
\hyphenation{PYTHON com-pu-ta-dor} % (usado na área
% de declarações/correção global)

com\-pu\-ta\-ção % (usado no corpo do texto/local)
```

Produzindo texto

- Aspas: Não use `"..."`; use `` ``...'' `` que produz “...”.
- Apóstrofes: `d'alembertiano` produz d'alembertiano;
- Hífens:

`madeira-branca`	madeira-branca
`linhas 117--138`	linhas 117–138
`verdadeiro---ou falso?`	verdadeiro—ou falso?
`$-3.2$`	-3.2

Reticências

- Para exprimir uma reticência no texto, usa-se `\dots`;
- Note a diferença entre `...` que produz ... e `\dots` que produz …;
- Três pontinhos não são adequados pois são interpretados como três sentenças vazias;
- Na matemática existem várias reticências; na linha da base, no meio da linha, e vertical e diagonal nas matrizes:

$\ldots$	`\ldots`
$\vdots$	`\vdots`
$\ddots$	`$\ddots$`
$a, \ldots, z$	`$a, \ldots, z$` ou `$a, \dots, z$`
$a + \cdots + z$	`$a+ \cdots+ z$` ou `$a+ \dots+ z$`

- `\dots` sempre produz a reticência adequada pelo contexto.

Ligaduras

- As ligaduras mas frequentes são:

  ff fi fl ffi . . . ao invés de ff fi fl ffi;
- Para evitar use-se um grupo vazio: `f{}f` que produz ff.

Usando a lupa

ff fi fl ffi . . . ao invés de ff fi fl ffi.

Mudando o estilo do texto

	Comando	Declaração
Bold	`\textbf{...}`	`{\bfseries...}`
`Máquina de escrever`	`\texttt{...}`	`{\ttfamily...}`
Itálico	`\textit{...}`	`{\itshape...}`
Sans serif	`\textsf{...}`	`{\sffamily...}`
Small Caps	`\textsc{...}`	`{\scshape...}`
Ênfase	`\emph{...}`	`{\em...}`

- Deve-se observar que o ênfase não usa sublinhado[2], e é obtido com itálico se o texto é normal e normal se o texto é itálico;
- Os comandos produzem seu efeito somente sobre seu argumento (escopo);
- Comandos e/ou declarações podem ser acumulados: `\textbf{\itshape Itálico negro}` produz ***Itálico negro***.

[2] O sublinhado não se usa jamais em tipografia.

Serifas

- As serifas são os pequenos traços ou hastes que ocorrem nos prolongamentos das letras;
- Servem para guiar o olhar ao longo do texto;
- As serifas na base das letras formam uma linha que serve como referência para o olho "trafegar" na linha de texto (como um trem no trilho);
- Ela aumenta a legibilidade do corpo do texto[3].

Comparação

Com serifa	Sem serifa

[3] Jamais se usa fonte *sans serif* no corpo do texto.

Mudando o tamanho dos fontes

tiny	`{\tiny ...}`
scriptsize	`{\scriptsize ...}`
footnotesize	`{\footnotesize ...}`
small	`{\small ...}`
normalsize	`{\normalsize ...}`
large	`{\large ...}`
Large	`{\Large ...}`
LARGE	`{\LARGE ...}`
huge	`{\huge ...}`
Huge	`{\Huge ...}`

Escopo da definição delimitado pelo grupo.

Ambientes *center*, *flushleft* e *flushright*:

Centrado

Esquerda

Direita

Sobre espaçamento

- Para produzir espaço no texto pode-se usar "\␣", que representa o espaço simples;
- Para produzir espaço negativo: `\!`;
- "`~`" produz um espaço que não pode ser dividido em uma quebra de linha; por exemplo: `fone: 51~5551234`;
- TEX assume que sentenças terminam com ".", introduzindo um espaço adicional ao final da frase. O comando `\frenchspacing` desabilita este espaço adicional;
- Para obter espaço vertical: `\vspace{espaço}` (não permite obter espaço no início de uma página) e `\vspace*{espaço}` (conserva o espaço no início de uma página);
- `\hspace{espaço}` permite obter espaço horizontal dentro de uma linha;
- Pode-se usar as dimensões em pontos (pt), polegadas (in), milímetros (mm), centímetros (cm) etc.

Quebra de linha, parágrafo e página

- Quebra de linha: `\\` ou `\newline`;
- Quebra de página: `\newpage`.

Notas de rodapé

As notas de rodapé podem ser obtidas colocando-se, no lugar do texto onde deve ser referenciada a nota, o comando `\footnote{Texto da nota}`, tendo como argumento o texto da nota.

Exemplo

```
Borges e os Orangotangos Eternos\footnote{Livro de
Luis Fernando Verissimo}
```

Produz a saída:

Borges e os Orangotangos Eternos[1]

[1] Livro de Luis Fernando Verissimo

Produzindo títulos de trabalhos

Declarações

```
\title{Título}
\author{Autor}
\date{Data} ou \date{}
```

Observações:

- `\date{}` omite a data do documento;
- Omitindo-se o comando `\date`, é tomada a data corrente da máquina.

Produzindo

```
\maketitle
```

Exemplo de uso de título de trabalho

Estrutura no fonte

```
\documentclass{book}
\title{Borges e os Orangotangos Eternos}
\author{Luis Fernando Verissimo}
\date{}
\begin{document}
\maketitle

Tentarei ser os seus olhos, Jorge. bla, bla, bla
\end{document}
```

Estrutura produzida

Borges e os Orangotangos Eternos

Luis Fernando Verissimo

Tentarei ser os seus olhos, Jorge. bla, bla, bla

Produzindo sumários

Estes podem ser obtidos pelos comandos:

- `\tableofcontents`,
- `\listoffigures`,
- `\listoftables`.

Estrutura de um artigo com sumários

```
\documentclass{article}
...
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables
\section{Introdução}
...
\end{document}
```

Observação

São produzidos os arquivos .TOC, .LOF e .LOT.
Posteriormente eles podem ser editados.

Referências cruzadas

Referenciando seções, subseções, fórmulas, etc.

- Para marcar: `\label{marca}`;
- Para referenciar: `\ref{marca}`;
- Referenciando a página: `\pageref{marca}`.

Observação

As referências são armazenadas no arquivo .AUX e por isto pode ser necessária mais de uma compilação para resolver as pendências.

Exemplo

```
\begin{equation} \label{eqn:integral}
\int x\,\mathrm{d}x
\end{equation}
A equação (\ref{eqn:integral}) define \dots
```

Produz:

$$\int x\,\mathrm{d}x \tag{1}$$

A equação (1) define ...

Comandos \newcommand e \newtheorem

- O comando **\newcommand** é usado para definir novos comandos (macros);
- Sua sintaxe é:

\newcommand

```
\newcommand{\cmd}[args]{definição}
ou
\newcommand{\cmd}{definição}
```

- No primeiro argumento fica o nome do novo comando, o argumento opcional é o número de argumentos do novo comando (numerados a partir de 1) e referenciados com "#" na definição;

Exemplo

```
\newcommand{\titulo}[1]{{\Large\textbf{#1}}}
...
\titulo{Meu título}
```

Produz:

Meu título

O comando \newtheorem permite definir teoremas, definições, exemplos, etc.

Exemplo

```
\newtheorem{exe}{Exemplo}
...
\begin{exe}
Este é um exemplo.
\end{exe}
```

Produz:

Exemplo 1 *Este é um exemplo.*

Produzindo verbatim

Use o ambiente `verbatim` ou o comando `\verb`. O argumento de `\verb` deve ser delimitado por dois caracteres como `+` ou `=`, escolha do usuário; o caracter não deve ser presente na(s) palavra(s) a ser(em) reproduzida(s) verbatim (literalmente).

Modo verbatim

```
\verb=\LaTeX=
ou
\begin{verbatim} \LaTeX \end{verbatim}
```

Produz:

```
\LaTeX
```

Observação

Reproduz o comando sem interpretá-lo.

Usando verbatim para compor programas

Exemplo de resultado

```
quicksort []     = []
quicksort (p:xs) = (quicksort lesser) ++ [p] ++ (quicksort greater)
    where
        lesser  = filter (< p) xs
        greater = filter (>= p) xs
```

Ambiente tabular

O ambiente **tabular** é usado para definir tabelas em modo texto (que não contenham nenhuma ou pouca matemática).

Exemplo

```
\begin{tabular}{l|c|r}
\hline
Elemento & Porcentagem & Fator \\
\hline\hline
Ferro & 10 & 3 \\ \hline
Cloro & 33 & 7 \\ \hline
Oxigênio & 51 & 1 \\ \hline
\end{tabular}
```

Observação

As letras “l”, “c” e “r” referem-se ao posicionamento do conteúdo nas colunas da tabela.

Ambiente `tabular`

Produz:

Elemento	Porcentagem	Fator
Ferro	10	3
Cloro	33	7
Oxigênio	51	1

Ambiente `tabular`

- `@{}` na especificação do comando tabular resulta em uma divisão com espaçamento zero. Podemos usar para alinhar números pelo ponto decimal;
- `\multicolumn` serve para juntar colunas da tabela.

Ambiente tabular

Exemplo

```
\begin{tabular}{c r @{,}l}
Expressão & \multicolumn{2}{c}{Valor} \\ \hline
$\pi$ & 3 & 1415 \\
$\pi^2$ & 9 & 869 \\
$\pi^3$ & 31 & 0062
\end{tabular}
```

Produz:

Expressão	Valor
π	3,1415
π^2	9,869
π^3	31,0062

Exemplo

```
Exclamou Alice enquanto avançava com cuidado pelo
bosque:
\begin{quote}
Foi o chá mais idiota de que participei em toda a
minha vida!
\end{quote}
```

Produz:

Exclamou Alice enquanto avançava com cuidado pelo bosque:

> Foi o chá mais idiota de que participei em toda a minha vida!

Exemplo de versos

```
Esta é uma poesia sem sentido retirada de ‘‘Alice
Através do Espelho’’:

\begin{center}
\textbf{Pargarávio}
\end{center}
\begin{verse}
Solumbrava, e os lubriciosos touvos \\
Em vertigiros persondavam as verdentes; \\
Trisciturnos calavam-se os gaiolouvos \\
E os porverdidos estriguilavam fientes.
\end{verse}
```

Produz:

Esta é uma poesia sem sentido retirada de “Alice Através do Espelho”:

Pargarávio

Solumbrava, e os lubriciosos touvos
Em vertigiros persondavam as verdentes;
Trisciturnos calavam-se os gaiolouvos
E os porverdidos estriguilavam fientes.

Itens, enumerados e descrições

Exemplo de itens com marcador

```
\begin{itemize}
\item Primeiro item;
\begin{itemize}
\item Sub-item;
\item Outro sub-item;
\end{itemize}
\item Último item.
\end{itemize}
```

Produz:

- Primeiro item;
  - Sub-item;
  - Outro sub-item;
- Último item.

Itens, enumerados e descrições

Exemplo com numeração

```
\begin{enumerate}
\item Primeiro;
\item Segundo;
\begin{enumerate}
\item Sub-item;
\item Sub-item.
\end{enumerate}
\end{enumerate}
```

Produz:

1. Primeiro;
2. Segundo;
    1. Sub-item;
    2. Sub-item.

Itens, enumerados e descrições

Exemplo de descrição

```
\begin{description}
\item [Windows] Espécie de virus de computador
(costuma ser notado ao gerar a mensagem ‘‘Falha Geral
de Proteção’’);
\item [MacOS] Sistema operacional da Apple;
\item [Linux] Sistema operacional livre.
\end{description}
```

Produz:

Windows Espécie de virus de computador (costuma ser notado ao gerar a mensagem “Falha Geral de Proteção”);

MacOS Sistema operacional da Apple;

Linux Sistema operacional livre.

São *corpos flutuantes*. Obtidos usando-se os ambientes:

Figuras e Tabelas

```
\begin{figure}[especificação]
...
\caption{texto}
\end{figure}
e
\begin{table}[especificação]
...
\caption{texto}
\end{table}
```

Observação

`\caption{...}` serve para incluir uma legenda.

A especificação pode ser um ou mais dos seguintes (não será necessariamente seguido pelo LaTeX):

- h aqui;
- t alto da página;
- b embaixo da página;
- p página especial;
- ! não considera alguns parâmetros internos.

A ordem em que são usados é relevante – maior prioridade é dada ao primeiro e menor ao último.

Figuras e tabelas

Exemplo

```
\begin{table}[!tp]
\caption{Tabela sem sentido} \label{tab:semsentido}
\centering
\begin{tabular}{l|l} \hline
Parâmetro & Valor \\ \hline\hline
XYZ & 123 \\
ABC & 321 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
A Tabela~\ref{tab:semsentido} apresenta \dots
```

Observações

- `\centering` serve para centralizar o tabular;
- comando `\caption{...}` usado acima do tabular devido a ABNT;
- comando `\label{...}` deve ser usado após o comando `\caption{...}`.

Produz:

Tabela 1: Tabela sem sentido

Parâmetro	Valor
XYZ	123
ABC	321

A Tabela 1 apresenta ...

Modos do TEX

Modo parágrafo Divide texto em linhas, parágrafos e páginas; é o modo normal do TEX;

Modo LR Descarrega os tipos sem dividir texto; obtido usando-se `\mbox{}` (`\mbox` pode ser usado quando não desejamos que uma palavra seja dividida em duas linhas/páginas, por exemplo, `\mbox{555-1234}`);

Modo matemático Para produzir fórmulas matemáticas; Obtido usando-se `\(...\)`, `$...$`, `\begin{displaymath}...\end{displaymath}`, `\[...\]`, `\begin{equation}...\end{equation}` e `\begin{eqnarray}...\end{eqnarray}`.

- `$...$` para produzir fórmulas dentro de um parágrafo em linha com o texto;
- `\[...\]` para produzir equações destacadas do parágrafo;
- `\begin{equation}...\label{marca}\end{equation}` para produzir uma equação numerada e destacada do parágrafo e poder referencia-la usando `\ref{marca}`.

Exemplo 1

```
Tome $x$ e adicione $y$. Você obterá $x+y$.
Outra equação importante é a do segundo grau
\[ax^2+bx+c=0\] cuja solução é dada pela
\emph{Fórmula de Bhaskara}.

Seja, por exemplo, a equação~(\ref{eqn:exemplo}).
\begin{equation}
2x^2-3x+1=0
\label{eqn:exemplo}
\end{equation}
Podemos dizer que $x=1$ é uma solução da equação.
```

Produz:

Tome x e adicione y. Você obterá $x + y$. Outra equação importante é a do segundo grau

$$ax^2 + bx + c = 0$$

cuja solução é dada pela *Fórmula de Bhaskara*.

Seja, por exemplo, a Equação (2):

$$2x^2 - 3x + 1 = 0 \tag{2}$$

Podemos dizer que $x = 1$ é uma solução da equação.

Exemplo 2

```
\TeX\␣ deve ser pronunciado como
$\tau\epsilon\chi$.
```

Produz:

TEX deve ser pronunciado como $\tau\epsilon\chi$.

Subscritos e expoentes

x^2	`$x^{2}$`
x^{y^2}	`$x^{y^{2}}$`
x_1^2	`$x_{1}^{2}$`

Frações

```
\[ a/b \]
```

Produz:

$$a/b$$

```
\[\frac{a}{b}\]
```

Produz:

$$\frac{a}{b}$$

- `/` é preferível quando existe pouca coisa na fração e o espaço é pequeno;

Exemplo

```
$2^{1/2}$ e $2^\frac{1}{x+1}$.
```

Produz:

$2^{1/2}$ e $2^{\frac{1}{x+1}}$

- Muitas vezes `\frac` parece ruim quando usado dentro de um parágrafo com `$...$`;
- Como pode ser visto a partir do exemplo, mesmo nos exponentes o comando `\frac` não produz um resultado agradável.

Exemplo de integral dupla

```
\iint\sin x\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
```

Produz:

$$\iint \sin x \cos y \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Observações

- `\iint` produz $\iint$ e `\int\int` produz $\int\int$;
- Comandos `\iint`, `\iiint`, `\iiiint` e `\idotsint` são produzidos pelo pacote `amsmath`. Sem esses comandos é necessário tratar os espaços entre as várias partes da integral.

Exemplo de somatório

```
\sum_{i=1}^\infty a_i
```

Produz:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$$

Usando limites de integração

```
\int_0^\frac{1}{2}x^2\,\mathrm{d}x
```

Produz:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x^2 \mathrm{d}x$$

Matemática em linha ou destacada do parágrafo

Diferenças na aparência usando `$...$` ou `\[...\]`; Contraste:

Matemática em linha

```
$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n 1/i$
```

que produz:

$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n 1/i$

com:

Matemática em display (destacando)

```
\[ \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \]
```

que produz:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$$

Mais um exemplo

Usando quantificador, conjuntos e desigualdade

```
\forall x\in\mathbb{R}:x^2\geq 0
```

Produz:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$$

Igualdades e desigualdades

```
=   \neq   >   <   \leq   \geq
```

$$= \quad \neq \quad > \quad < \quad \leq \quad \geq$$

Acentos em modo matemático

`\hat{a}`	`\grave{a}`	`\bar{a}`	`\check{a}`
$\hat{a}$	$\grave{a}$	$\bar{a}$	$\check{a}$
`\dot{a}`	`\vec{a}`	`\breve{a}`	`\widetilde{abc}`
$\dot{a}$	$\vec{a}$	$\breve{a}$	$\widetilde{abc}$
`\tilde{a}`	`\ddot{a}`	`\widehat{abc}`	`\acute{a}`
$\tilde{a}$	$\ddot{a}$	$\widehat{abc}$	$\acute{a}$

Fontes do modo matemático

Alguns fontes do modo matemático

Caligráfico	`\mathcal{C}`	$\mathcal{C}$
Redobrado	`\mathbb{R}`	$\mathbb{R}$
Bold	`\mathbf{B}`	$\mathbf{B}$
Roman	`\mathrm{M}`	M

Observações

Para poder ser usado, o fonte `\mathbb{...}` necessita o pacote `amssymb`.

Espaçamento em modo matemático

Espaçamento matemático

`\,`	espaço pequeno
`\quad`	espaço grande
`\qquad`	espaço maior

Uso do espaçamento

Use \quad para separar expressões diferentes

```
\[e^{-\alpha t} \quad x_1, x_2, x_3, \ldots \quad
x_1+x_2+x_3+\cdots
```

Produz:

$$e^{-\alpha t} \quad x_1, x_2, x_3, \ldots \quad x_1 + x_2 + x_3 + \cdots$$

Use \qquad para separar mais as expressões

```
\[e^{-\alpha t} \qquad x_1, x_2, x_3, \ldots \qquad
x_1+x_2+x_3+\cdots
```

Produz:

$$e^{-\alpha t} \qquad x_1, x_2, x_3, \ldots \qquad x_1 + x_2 + x_3 + \cdots$$

Uso do espaçamento

Observações

- Observe o uso de `\ldots` e `\cdots`;
- Esses comandos poderiam ter sido substituidos por `\dots` que funciona bem sempre.

Uso do espaçamento \,

Use \, para colocar ponto final em fórmula:

Exemplo de uso do \,

```
A simplificação desta expressão resulta em
\[\frac{(x+1)(x-1)}{y-1}\,.\]
```

que produz:

A simplificação desta expressão resulta em

$$\frac{(x+1)(x-1)}{y-1}\,.$$

Uso do espaçamento \,

Use `\,` para separar os diferenciais da expressão integranda nos integrais:

```
\[ \iint\exp(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \]
```

Produz:

$$\iint \exp(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Raiz quadrada

```
\sqrt{x+1}
```

Produz:

$$\sqrt{x+1}$$

e

Raiz n-ésima

```
\sqrt[3]{2}
```

Produz:

$$\sqrt[3]{2}$$

\overline, \underline, \overbrace e \underbrace

\overline

```
\overline{a+b}
```

Produz:

$$\overline{a+b}$$

e

\underbrace

```
10110\underbrace{111\dots1}_{\times 56}000
```

Produz:

$$10110\underbrace{111\ldots1}_{\times 56}000$$

Derivadas

```
y=x^2 \qquad y'=2x \qquad y''=2
```

Produz:

$$y = x^2 \qquad y' = 2x \qquad y'' = 2$$

Derivadas como frações

```
y=x^2 \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x
\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2
```

Produz:

$$y = x^2 \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 2$$

Use `\vec`, `\overrightarrow`, e `\overleftarrow`.

Exemplo

```
\vec a      \overrightarrow{AB}      \overleftarrow{AB}
```

Produz:

$$\vec{a} \qquad \overrightarrow{AB} \qquad \overleftarrow{AB}$$

Coeficientes binomiais

Use o pacote amsmath.

```
\binom{n}{k} =
    \frac{(n)(n-1)\cdots(n-k+1)}{(1)(2)\cdots(k)}
```

Produz:

$$\binom{n}{k} = \frac{(n)(n-1)\cdots(n-k+1)}{(1)(2)\cdots(k)}$$

Delimitadores

Usa-se `\left` e `\right` para determinar automaticamente o tamanho dos delimitadores esquerdo e direito. Usa-se `\bigl`, `\Bigl`, `\biggl`, `\Biggl` e `\bigr`, `\Bigr`, `\biggr`, `\Biggr` para fixar determinados tamanhos dos delimitadores esquerdo e direito.

Exemplo

```
x+\left(\frac{1}{x+1}\right)^3
```

Produz:

$$x+\left(\frac{1}{x+1}\right)^3$$

Outro exemplo

```
\Bigl((x+1)(x-1)\Bigr)^2
```

Produz:

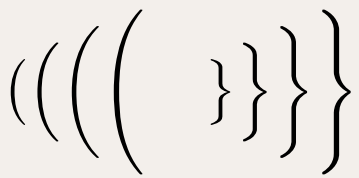
$$\Big((x+1)(x-1)\Big)^2$$

Delimitadores de tamanho determinado

- Os descritores de tamanho podem ser usados com qualquer delimitador.

```
\bigl(\Bigl(\biggl(\Biggl(
    \bigr\}\Bigr\}\biggr\}\Biggr\}
```

Produz:



- As terminações `l` (*left*, esquerda) e de `r` (*r*, direita) determina os espaços corretos quando o delimitador é de esquerda ou de direita.

eqnarray e align

- Ambiente **eqnarray** foi desenvolvido para mostrar listas de fórmulas como tabelas de três colunas alinhadas na coluna do meio (onde normalmente está o "=");
- Ambiente **eqnarray** está obsoleto, pois foi o primeiro ambiente desenvolvido para o LaTeX e possui um erro de espaçamento;
- Preferível usar o ambiente **align**, carregando o pacote amsmath;
- Assim como existe o ambiente **eqnarray*****, também existe o ambiente **align*** nos quais as equações não são numeradas.

Exemplos de uso do ambiente `align`

Primeiro exemplo

```
\begin{align}
f(x) & = x^2 \\
f'(x) & = 2x \\
\int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y & = \frac{x^3}{3}
\end{align}
```

Produz:

$$f(x) = x^2 \tag{3}$$
$$f'(x) = 2x \tag{4}$$
$$\int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y = \frac{x^3}{3} \tag{5}$$

Exemplos de uso do ambiente `align`

Segundo exemplo

```
\begin{align} \sin x & = x -\frac{x^3}{3!}+
\frac{x^5}{5!}- \notag \\
&\qquad \frac{x^7}{7!}+\cdots \end{align}
```

Produz:

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \\ &\qquad \frac{x^7}{7!} + \cdots \end{aligned} \tag{6}$$

Observação

`\notag` elimina a numeração na linha.

Descrição das variáveis

```
\[a^2+b^2=c^2\]

\begin{tabular}{lp{.8\textwidth}}
Onde: & $a$, $b$ -- são os catetos de um triângulo
retângulo\tabularnewline
& $c$ -- é a hipotenusa do triângulo retângulo.
\end{tabular}
```

Produz:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Onde: a, b – são os catetos de um triângulo retângulo
c – é a hipotenusa do triângulo retângulo.

Usando \parindent

```
\[a^2+b^2=c^2\]

{\settowidth{\parindent}{Onde:\ }
\noindent Onde:\ $a$, $b$ -- são os catetos de um
triângulo retângulo

$c$ -- é a hipotenusa do triângulo retângulo.}
```

Produz:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Onde: a, b – são os catetos de um triângulo retângulo
c – é a hipotenusa do triângulo retângulo.

Letras gregas

α	\alpha	β	\beta	γ	\gamma	δ	\delta
ϵ	\epsilon	ε	\varepsilon	ζ	\zeta	η	\eta
θ	\theta	ϑ	\vartheta	ι	\iota	κ	\kappa
λ	\lambda	μ	\mu	ν	\nu	ξ	\xi
π	\pi	ϖ	\varpi	ρ	\rho	ϱ	\varrho
σ	\sigma	ς	\varsigma	τ	\tau	υ	\upsilon
ϕ	\phi	φ	\varphi	χ	\chi	ψ	\psi
ω	\omega	Γ	\Gamma	Δ	\Delta	Θ	\Theta
Λ	\Lambda	Ξ	\Xi	Π	\Pi	Σ	\Sigma
Υ	\Upsilon	Φ	\Phi	Ψ	\Psi	Ω	\Omega

Operações binárias

$\pm$	\pm	$\mp$	\mp	$\times$	\times	$\div$	\div
$*$	\ast	$\star$	\star	$\circ$	\circ	$\bullet$	\bullet
$\cap$	\cap	$\cup$	\cup	$\uplus$	\uplus	$\sqcap$	\sqcap
$\sqcup$	\sqcup	$\vee$	\vee	$\wedge$	\wedge	$\setminus$	\setminus
$\triangle$	\bigtriangleup	$\cdot$	\cdot	$\diamond$	\diamond	$\wr$	\wr
$\triangledown$	\bigtriangledown	$\lhd$	\lhd	$\rhd$	\rhd	$\amalg$	\amalg
$\triangleleft$	\triangleleft	$\bigcirc$	\bigcirc	$\unrhd$	\unrhd	$\unlhd$	\unlhd
$\triangleright$	\triangleright	$\oplus$	\oplus	$\ominus$	\ominus	$\otimes$	\otimes
$\oslash$	\oslash	$\odot$	\odot	$\dagger$	\dagger	$\ddagger$	\ddagger

Relações binárias

$\leq$	\leq	$\prec$	\prec	$\preceq$	\preceq
$\ll$	\ll	$\subset$	\subset	$\subseteq$	\subseteq
$\sqsubset$	\sqsubset	$\sqsubseteq$	\sqsubseteq	$\in$	\in
$\ni$	\ni	$\dashv$	\dashv	$\equiv$	\equiv
$\sim$	\sim	$\simeq$	\simeq	$\asymp$	\asymp
$\approx$	\approx	$\cong$	\cong	$\neq$	\neq
$\vdash$	\vdash	$\geq$	\geq	$\succ$	\succ
$\succeq$	\succeq	$\gg$	\gg	$\supset$	\supset
$\supseteq$	\supseteq	$\sqsupset$	\sqsupset	$\sqsupseteq$	\sqsupseteq
$\doteqdot$	\doteq	$\propto$	\propto	$\models$	\models
$\perp$	\perp	$\mid$	\mid	$\parallel$	\parallel
$\bowtie$	\bowtie	$\Join$	\Join	$\smile$	\smile
$\frown$	\frown				

Setas

$\leftarrow$	\leftarrow	$\Leftarrow$	\Leftarrow
$\rightarrow$	\rightarrow	$\Rightarrow$	\Rightarrow
$\leftrightarrow$	\leftrightarrow	$\Leftrightarrow$	\Leftrightarrow
$\mapsto$	\mapsto	$\hookleftarrow$	\hookleftarrow
$\leftharpoonup$	\leftharpoonup	$\Longleftrightarrow$	\Longleftrightarrow
$\longmapsto$	\longmapsto	$\hookrightarrow$	\hookrightarrow
$\rightharpoonup$	\rightharpoonup	$\rightharpoondown$	\rightharpoondown
$\leadsto$	\leadsto	$\uparrow$	\uparrow
$\Uparrow$	\Uparrow	$\downarrow$	\downarrow
$\leftharpoondown$	\leftharpoondown	$\rightleftharpoons$	\rightleftharpoons
$\longleftarrow$	\longleftarrow	$\Longleftarrow$	\Longleftarrow
$\longrightarrow$	\longrightarrow	$\Longrightarrow$	\Longrightarrow
$\longleftrightarrow$	\longleftrightarrow	$\Downarrow$	\Downarrow
$\updownarrow$	\updownarrow	$\Updownarrow$	\Updownarrow
$\nearrow$	\nearrow	$\searrow$	\searrow
$\swarrow$	\swarrow	$\nwarrow$	\nwarrow

Micelânea

$\aleph$	\aleph	$\hbar$	\hbar	$\imath$	\imath	$\jmath$	\jmath
ℓ	\ell	$\wp$	\wp	$\Re$	\Re	$\Im$	\Im
$\mho$	\mho	$\angle$	\angle	$\forall$	\forall	$\exists$	\exists
$\neg$	\neg	$\flat$	\flat	$\natural$	\natural	$\sharp$	\sharp
$\backslash$	\backslash	∂	\partial	$\prime$	\prime	$\emptyset$	\emptyset
∇	\nabla	$\surd$	\surd	$\top$	\top	$\bot$	\bot
$\|$	|	$\Box$	\Box	$\Diamond$	\Diamond	$\triangle$	\triangle
$\spadesuit$	\spadesuit	$\clubsuit$	\clubsuit	$\diamondsuit$	\diamondsuit	$\heartsuit$	\heartsuit
∞	\infty						

Símbolos de tamanho variável			
$\sum$	\sum	$\prod$	\prod
$\coprod$	\coprod	$\int$	\int
$\oint$	\oint	$\bigcap$	\bigcap
$\bigcup$	\bigcup	$\bigsqcup$	\bigsqcup
$\bigvee$	\bigvee	$\bigwedge$	\bigwedge
$\bigodot$	\bigodot	$\bigotimes$	\bigotimes
$\bigoplus$	\bigoplus	$\biguplus$	\biguplus

Funções matemáticas

```
\arccos \arcsin \arctan \arg \cos \cosh \cot \coth
\csc \deg \det \dim \exp \gcd \hom \inf \ker \lg
\lim \liminf \limsup \ln \log \max \min \Pr \sec \sin
\sinh \sup \tan \tanh
```

Arrays

O ambiente `array` permite descrever material matemático em formato de matriz, com linhas e colunas.

Exemplo

```
\begin{array}{clcr}
a+b+c & uv & x-y & 27 \\
a+b & u+v & z & 134 \\
a & 3u+vw & xyz & 2,978 \\
\end{array}
```

Produz:

$$\begin{array}{clcr} a+b+c & uv & x-y & 27 \\ a+b & u+v & z & 134 \\ a & 3u+vw & xyz & 2,978 \end{array}$$

Observação

Os descritores de colunas `clcr` são somente para exemplificar; normalmente as colunas das matrizes tem seu conteúdo centrado.

Matrizes delimitadas

Matrizes podem ser obtidas usando-se delimitadores (“{”, “[”, “(”). Para indicar se o delimitador é o esquerdo ou o direito anteceder o delimitador por `\left` ou `\right`.

Exemplo

```
\[ \left[ \begin{array}{*4c}
a+b+c & uv & x-y & 27 \\
a+b & u+v & z & 134 \\
a & 3u+vw & xyz & 2,978 \\
\end{array} \right] \]
```

Produz:

$$\left[\begin{array}{*4c} a+b+c & uv & x-y & 27 \\ a+b & u+v & z & 134 \\ a & 3u+vw & xyz & 2,978 \end{array} \right]$$

Mais um exemplo:

Usando "(" como delimitador

```
\[ \left( \begin{array}{*3c}
a_{11}& a_{12}& \dots \\
a_{21}& a_{22}& \dots \\
\vdots & \vdots & \ddots
\end{array} \right) \]
```

Produz:

$$\left(\begin{array}{*3c} a_{11}& a_{12}& \dots \\ a_{21}& a_{22}& \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right)$$

Delimitador vazio

- O delimitador vazio produz-se com um ponto: `\right.`
- Serve para mostrar opções usando chaves

Exemplo

```
f(x)=\left\{
\begin{array}{ll}
0 & x\leq 0 \\
x^2 & x>0
\end{array}
\right.
```

Produz:

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & x \leq 0 \\ x^2 & x > 0 \end{array} \right.$$

- O pacote `amsmath` oferece o ambiente `cases` que permite obter mas diretamente o mesmo resultado.

Definindo o layout da página

- `\setlength{parâmetro}{valor}`;

  Exemplos de parâmetros:

  - `\parindent` – endentação do parágrafo;
  - `\oddsidemargin` – distância entre margem esquerda lateral e texto na página ímpar (mais uma polegada!);
  - `\evensidemargin` – distância entre margem esquerda lateral e texto na página par (mais uma polegada!);
  - `\textwidth` e `\textheight` – tamanho da área de texto.

Observação

Na atual versão de LaTeX é melhor tratar o layout da página usando o pacote `geometry`.

Pacote geometry

Exemplos de uso:

- `\usepackage[text={17.8cm,25.4cm},centering]{geometry}` – layout de página com texto de 17,8 cm de largura e 25,4 cm de altura centralizado;
- `\usepackage[total={16.5cm,22.2cm},top=3cm, left=2.3cm, includefoot]{geometry}` – texto de 16,5 cm de largura, 22,2 cm de altura, margem superior de 3 cm e lateral esquerdo de 2,3 cm, com número de página no rodapé.

Unidades usadas pelo TEX

Algumas unidades usadas pelo TEX

`pt`	pontos
`mm`	milímetros
`cm`	centímetros
`in`	polegadas
`ex`	altura da letra “x” no fonte corrente
`em`	largura da letra “m” no fonte corrente

Importando imagens

O programa compilador *pdftex*, usado nas atuais versões de LaTeX, pode importar imagens nos formatos: JPG, PNG, PDF, MPS e EPS.

- `\usepackage{graphicx}`;
- `\includegraphics[especificação]{nome do arquivo sem extensão}`;

  Especificação:

width	largura;
height	altura;
angle	rotaciona a figura;

Importando imagens

Exemplo

```
\documentclass{article}
...
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
...
\begin{figure}[!tp]
\centering
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{grafo}
\caption{...}\label{chave}
\end{figure}
...
\end{document}
```

Ambiente thebibliography

Exemplo de bibliografia

```
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{bib:lamport} Lamport, Leslie
\emph{\LaTeX: A Document Preparation System},
Addison-Wesley Publishing Company, 2nd edition, 1994.
\bibitem{bib:goossens} Goossens, Michel and
Mittelbach, Frank and Samarin, Alexander
\emph{The \LaTeX\ Companion},
Addison-Wesley, 1994.
\end{thebibliography}
```

Para citar, use o comando `\cite{...}`.

Exemplo

```
O livro de Leslie Lamport \cite{bib:lamport} é o
clássico de \LaTeX.
```

Produz:

O livro de Leslie Lamport [1] é o clássico de LaTeX.

Usando BiBTEX

- BiBTEX é um programa externo que permite definir referências bibliográficas;
- Usa um banco de dados definido em um arquivo .BIB;
- São importadas apenas as referências indicadas nos comandos `\cite` e `\nocite`;
- O programa *bibtex* lê o arquivo .AUX gerado pelo LATEX;

- O comando `\bibliography{nome}` informa que a bibliografia encontra-se no arquivo `nome.bib`;
- O comando `\bibliographystyle{estilo}` define o estilo da bibliografia a ser produzida (estilos disponíveis: `plain`, `unsrt` e `alpha` e muitos outros).

Passos para obter as referências bibliográficas:

1. Edite o arquivo .BIB com as referências (por exemplo, `teste.bib`);
2. Edite o arquivo .TEX com os comandos `\cite` e `\nocite` (por exemplo, `teste.tex`);
3. Compile o arquivo .TEX (por exemplo, `$ pdflatex teste`), gerando assim o arquivo .AUX que será lido pelo programa *bibtex*;
4. Execute o programa *bibtex* (por exemplo, `$ bibtex teste`);
5. Execute novamente o comando `pdflatex` para gerar o .PDF com a bibliografia.

Estrutura do arquivo .BIB

Estrutura do arquivo .BIB: Sequência de entradas. Cada entrada é definida como:

```
@tipo{rótulo, chave=valor, chave=valor, ...}
```

Tipos de entradas mais comuns

book	livro;
inproceedings	artigo em anais de evento;
article	artigo em periódico.

Banco de dados .BIB

Exemplo

```
@inproceedings{bib:campani,
author = "Carlos A. P. Campani and Paulo Blauth Menezes",
title = "Characterizing the Software Development Process: A New
Approach Based on {K}olmogorov Complexity",
booktitle = "{Computer Aided Systems Theory - EUROCAST'2001, 8th
International Workshop on Computer Aided Systems Theory}",
pages = "242-256",
year = "2001",
editor = "{Moreno-Díaz and Buchberger and Freire}",
volume = 2178,
series = "{Lecture Notes in Computer Science}",
publisher = "Springer" }

@book{bib:li,
author = "Ming Li and Paul Vit\'{a}nyi",
title = "An Introduction to {K}olmogorov Complexity and its
Applications",
publisher = "Springer",
address = "{New York}",
year = 1997 }
```

Produzindo o index

- Usar o programa externo *makeindex*;
- Importar pacote `makeidx`;
- Habilitar com o comando `\makeindex`;
- Cada entrada do index é especificada no texto usando o comando `\index{chave}`;
- LaTeX produz um arquivo .IDX.

Alguns exemplos de sintaxe das chaves

No arquivo .TEX	No texto composto
`\index{complexidade}`	complexidade, 10
`\index{Alcorão Sagrado}`	Alcorão Sagrado, 99
`\index{complexidade!definição}`	complexidade definição, 22
`\index{Kolmogorov|textbf}`	Kolmogorov, **31**

Observação

O index é produzido no lugar em que ocorrer o comando `\printindex`.

Criar o index

Exemplo

```
\documentclass{book}
...
\usepackage{makeidx}
\makeindex
\begin{document}
A complexidade\index{complexidade} de Kolmogorov ...
\printindex
\end{document}
```

Para processar o arquivo .IDX:

```
$ pdflatex teste
$ makeindex teste
$ pdflatex teste
```

Ambiente picture

- Permite desenhar figuras vetoriais.

Sintaxe

```
\begin{picture}(largura,altura)(x-orig,y-orig)
comandos de picture
\end{picture}
```

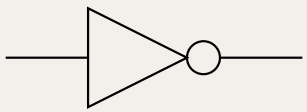
- As limitações do ambiente **picture** podem ser superadas pelo uso do pacote pict2e.

Uso de picture

Exemplo

```
\begin{picture}(60,30)(0,15)
\Line(0,0)(15,0)
\polygon(15,-9)(15,9)(33,0)
\put(36,0){\circle{6}}
\Line(39,0)(54,0)
\end{picture}
```

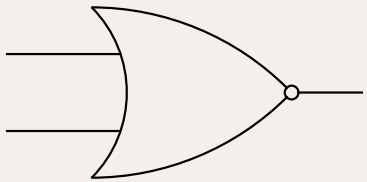
Produz:



Outro exemplo

```
\begin{picture}(65,30)(0,15)
\put(0,0){\arc[45,-45]{22}}
\Line(0,7)(21,7)\Line(0,-7)(21,-7)
\put(15.56,-35){\arc[90,45]50.5}
\put(15.56,+35){\arc[-90,-45]50.5}
\put(52,0){\circle2.5}\Line(54,0)(65,0)
\end{picture}
```

Produz:



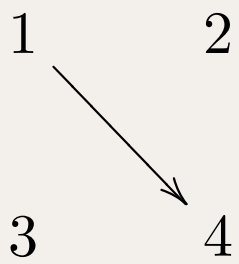
O pacote XY-pic

- Usado para desenhar diagramas, autômatos, teoria das categorias, etc.
- Fornece uma notação mnemônica e consistente, baseada na composição lógica de componentes visuais;
- `\usepackage[all]{xy}`;
- Veja: `http://www.ufpel.edu.br/~campani/xypictutorial.pdf`.

Primeiro exemplo

```
\xymatrix{
1 \ar[dr] & 2 \\
3 & 4
}
```

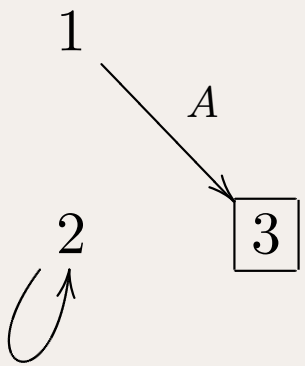
Produz:



Segundo exemplo

```
\xymatrix{
1 \ar[dr]^{A} \\
2 \ar@(dl,d)[] & *+[F-]{3}
}
```

Produz:



Curvando uma seta pontilhada

```
\xymatrix{
\textrm{Início}
\ar@/^/@{.>}[rr]^\mathrm{atalho}
& \mathrm{Meio} & \mathrm{Fim}
}
```

Produz:

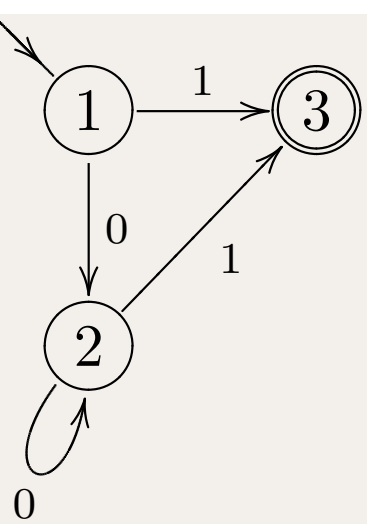
Observação

Quando é usado o pacote `amsmath` o comando `\textrm` pode ser usado também em modo matemático; o mesmo por outros comandos `\text...`.

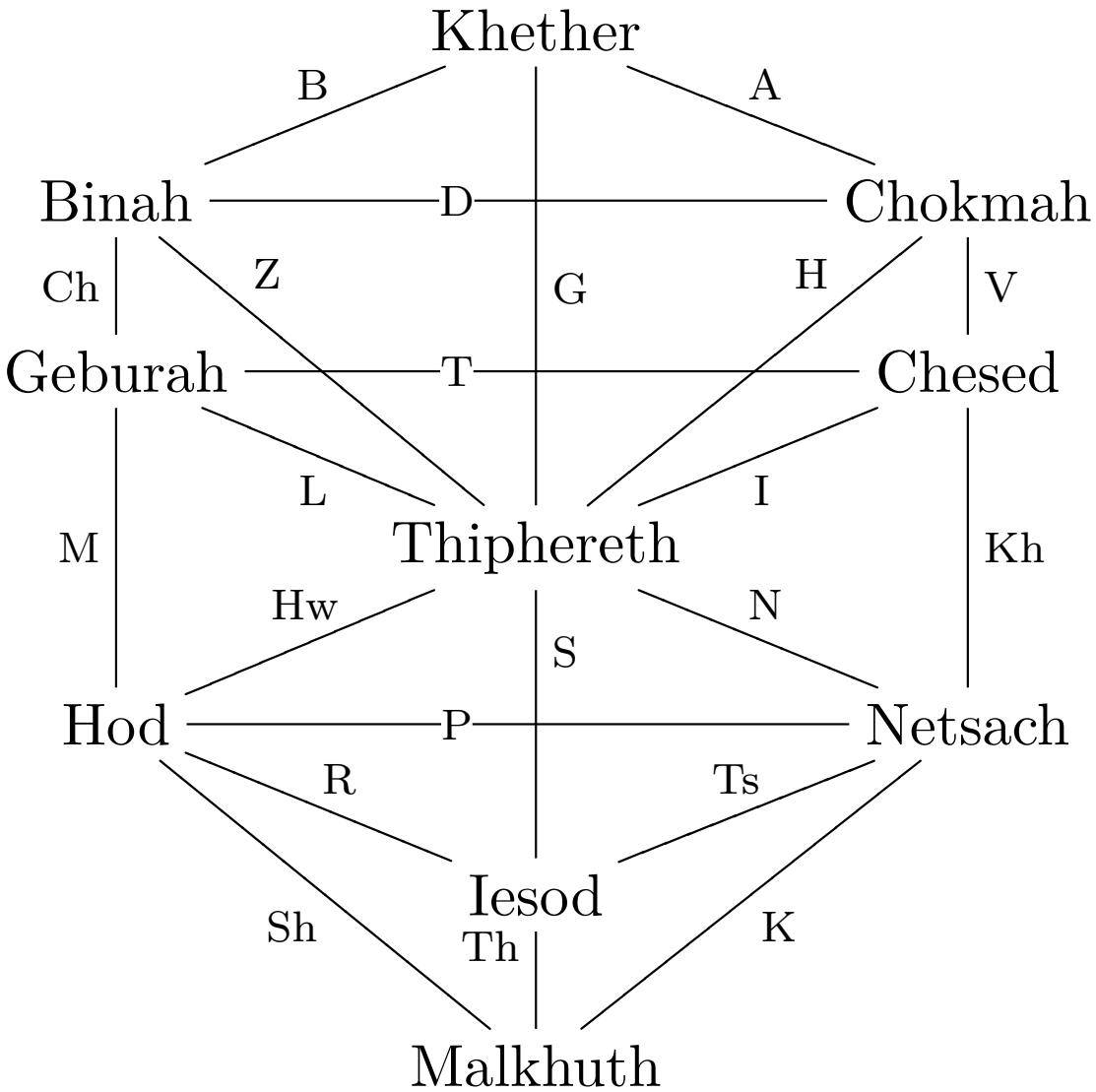
Terceiro exemplo

```
\xymatrix{
*++[o][F-]{1} \ar@(ul,ul)[] \ar[r]^{1}
\ar[d]^{0} & *++[o][F=]{3} \\
*++[o][F-]{2} \ar[ur]_{1} \ar@(dl,d)[]_{0} }
```

Produz:



Último exemplo de XY-pic



Código do último exemplo

Código parcial

```
\xymatrix@R=18pt{
& \mathrm{Khether}\ar@{-}[dl]_{\mathrm{B}}
\ar@{-}[ddd]^{\mathrm{G}}
\ar@{-}[dr]^{\mathrm{A}} \\
\mathrm{Binah}\ar@{-}[d]_{\mathrm{Ch}}
\ar@{-}[ddr]^(.3){\mathrm{Z}}
\ar@{-}[rr]|(.4){\mathrm{D}} & &
...
& \mathrm{Malkhuth}
}
```

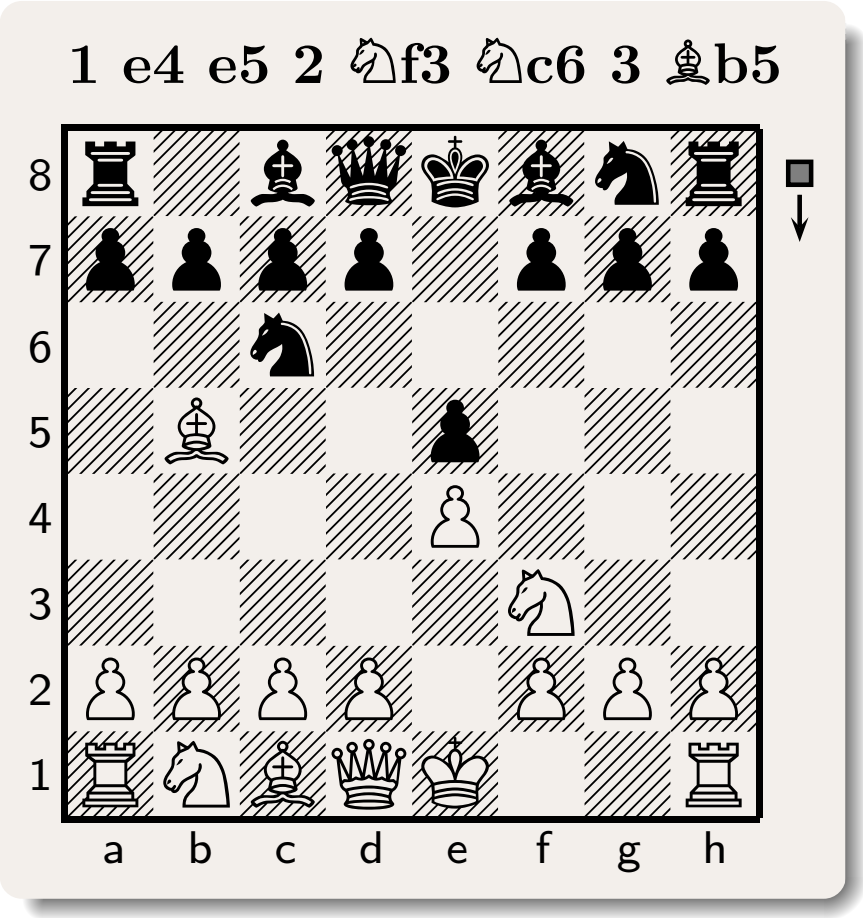
Descrevendo partidas de xadrez – `skak`

- Usa uma notação particular para descrever posições de um tabuleiro de xadrez e os movimentos de uma partida;
- Permite introduzir comentários;
- Possui comandos para personalizar o desenho do tabuleiro e outras informações;
- A documentação completa já existe no TEX Live e pode ser lida com o comando `texdoc skak` na linha de comandos (Terminal).

Exemplo: Abertura Ruy Lopez

Fonte

```
\newgame
\mainline{1.e4 e5 2. Nf3
Nc6 3.Bb5}
\showboard
```



Produzindo partituras musicais com MusiXTEX

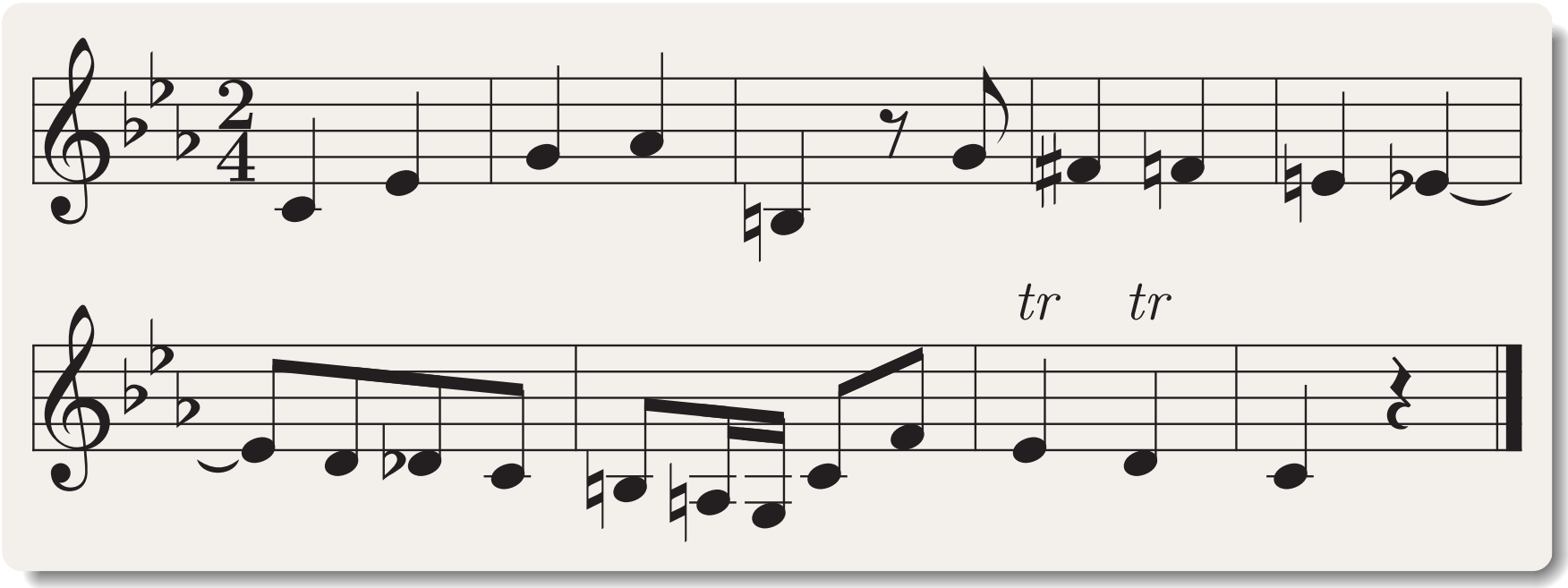
- MusiXTEX é incluído no TEX Live;
- Leia a documentação com o comando `texdoc musixtex`
- Usa notação musical para descrever a partitura;
- `\usepackage{musixtex}` e `\usepackage{musixcpt}`
- Rosegarden (sequenciador de midi) – `http://www.rosegardenmusic.com/`

Um exemplo de partitura

Fonte da partitura

```
\begin{music} \hsize=100mm
\generalmeter{\meterfrac24}%
\parindent0pt \generalsignature-3
\startpiece\bigaccid\NOtes\qu{ce}\en\bar
\NOtes\qu{gh}\en\bar\NOtes\qu{=b}\en
\Notes\ds\cug\en\bar\NOtes\qu{^f=f}\en\bar
\NOtes\qu{=e}\itied0e\qu{_e}\en\bar
\Notes\ttie0\Qqbued{_d}c\en\bar
\Notes\ibu0b{-2}\qb0{=b}\enotes
\notes\nbbu0\qb0{=a}\tqh0N\enotes
\Notes\Dqbucf\en\bar
\NOtes\uptext{\ittr}\que%
\uptext{\ittr}\qud\en\bar
\NOtes\quc\qp\en\Endpiece
\end{music}
```

Um exemplo de partitura



Fórmulas químicas

- LaTeX possui pacotes para tipografia de textos científicos que, entre outras coisas, permitem a composição de fórmulas químicas;
- Evita o excesso de subscritos típicos desse tipo de aplicação;
- Leia a documentação com o comando `texdoc mhchem`;
- `\usepackage[version=3]{mhchem}`

Exemplo

```
\ce{C6H12O6}
```

Produz:

$$\ce{C6H12O6}$$

Produzindo apresentações com Seminar

- `Seminar` é incluído no TEX Live

Declaração

```
\documentclass[slideonly,12pt]{seminar}
```

- Para obter frame e sombreamento:

Frame e sombreamento

```
\usepackage{fancybox}
\slideframe{shadow}
```

- Para definir um slide:

Slide

```
\begin{slide}
...
\end{slide}
```

- Para continuar nos slides seguintes:

Quebra de slide

```
\newslide
```

- Apresentações mais dinâmicas;
- Incluído no TEX Live;
- Requer também os pacotes `pgf` e `xcolor`;
- Veja: `http://minerva.ufpel.edu.br/~campani/tutbeamer.tar.gz`
- Uso:
  - `\documentclass{beamer}`;
  - Estrutura usando `\section` e `\subsection`;
  - Slides individuais dentro de comandos `\frame`;
  - Compilar direitamente com *pdflatex*.

Exemplo de documento beamer

Exemplo

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{beamerthemesplit}
\title{Exemplo}
\author{Till Tantau}
\begin{document}
\frame{\titlepage}
\section[Outline]{}
\frame{\tableofcontents}
\section{Introdução}
\subsection{Visão geral da classe Beamer}
\begin{frame}{Características da classe Beamer}
  \begin{itemize}
    \item<1-> Classe \LaTeX\ normal.
    \item<2-> Fácil sobreposição.
    \item<3-> Sem necessidade de programas externos.
  \end{itemize}
\end{frame}
\end{document}
```

Alguns comandos de beamer

Temas

```
\usetheme{...}
```

Frames

```
\begin{frame}{Título do frame}
...
\end{frame}

ou

\frame{\frametitle{Título do frame}
...
}
```

Alguns comandos de beamer

Logo

```
\pgfdeclareimage[height=1.4cm]{logo}{ufpel}
\logo{\pgfuseimage{logo}}
```

Observação

arquivo de imagem: `ufpel.jpg` (retira-se a extensão)

Blocos

```
\begin{block}{Título do bloco}
...
\end{block}
```

Colunas

```
\begin{columns}[t]

\begin{column}{5cm}
...
\end{column}

\begin{column}{5cm}
...
\end{column}

\end{columns}
```

Overlays

```
\begin{itemize}
\item <1-> Primeira coisa
\item <2-> Segunda coisa
\item <3-> Terceira coisa
\end{itemize}
```

- Especificação de overlay:
  - `<3->` – mostra do 3 em diante;
  - `<2-5>` – mostra entre o 2 e o 5;
  - `<-4>` – mostra até o 4.

Transparência

Para obter transparência:
`\setbeamercovered{transparent}` e usar `\uncover` em substituição aos `\item`.

Destacando

```
\begin{itemize}
\item <1- | alert@1> Primeira coisa
\item <2- | alert@2> Segunda coisa
\item <3- | alert@3> Terceira coisa
\end{itemize}
```

Overlays com blocos

```
\begin{frame}{Overlays com blocos}
\begin{block}{Primeiro bloco}<1->
Este é o primeiro bloco
\end{block}

\begin{block}{Segundo bloco}<2->
Este é o segundo bloco
\end{block}
\end{frame}
```

Efeitos nas transições de lâminas

- `\transdissolve`
- `\transsplitverticalout`
- `\transblindshorizontal`
- etc.

FIM